

Memoria de análisis

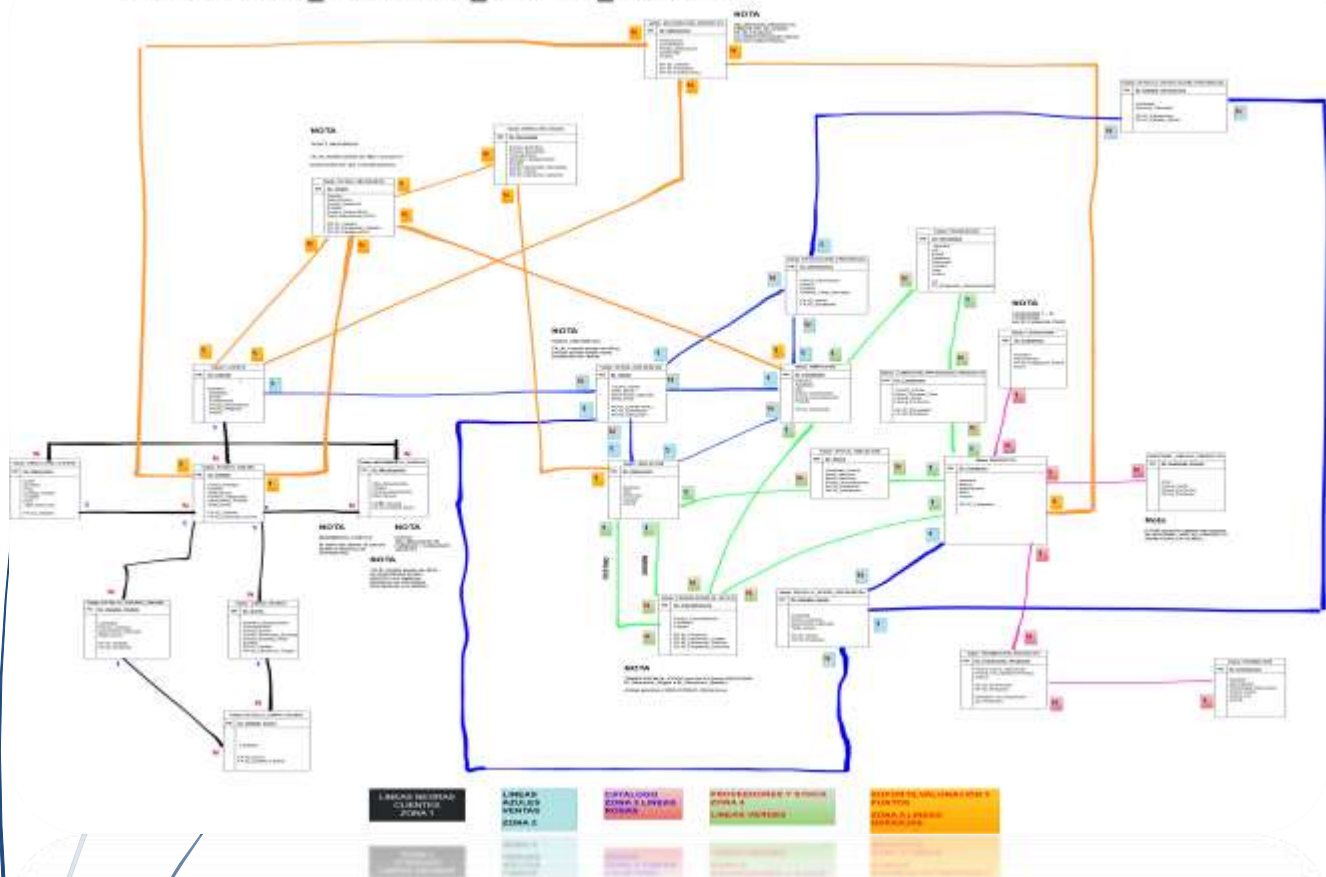
Base de datos NexShop Group S.A.

Mini Proyecto Avanzado - Base de Datos

Campo	Detalle
Alumna	Angeline Jose Molina Espinoza
Proyecto	Diseño e implementación de una base de datos para NexShop Group S.A.
Repositorio	Nexshop-database-project
Fecha	Junio de 2026

Esta memoria explica las decisiones tomadas para transformar el enunciado de negocio de NexShop Group S.A. en un modelo entidad-relación, un modelo relacional y una implementación SQL en MySQL. Cada entidad, relación y decisión principal se justifica según si procede directamente del texto del cliente o si se incorpora por criterio de diseño para mantener la integridad de los datos.

MODELO RELACIONAL_ANGELINA_MOLINA_ESPINOZA



ÍNDICE

1. Contexto y alcance	2
2. Entidades identificadas	2
3. Relaciones principales	3
4. Resolución de relaciones N:M	4
5. Modelo ER y modelo relacional	4
6. Implementación SQL	6
7. Datos de prueba	7
8. Consultas MySQL	7
9. Preguntas de reflexión obligatorias	8
1. Pedido online con varios envíos	8
2. Ventas presenciales y pedidos online	8
3. Histórico de precios e histórico de promociones	8
4. Saldo de puntos calculado desde movimientos	8
5. Cliente presencial que luego se registra online	8
6. Requisitos simplificados	8
10. Conclusiones	9
11. Estructura del repositorio	9
Anexo I. Atributos principales por entidad	9
Anexo II. Consultas avanzadas de comprobación	10
LEFT JOIN de clientes con pedidos	10
Agregación de ventas por cliente	11
Subconsulta de productos con precio superior a la media	11
Vista de stock por ubicación	11
Consulta de saldo de puntos por cliente	12
Anexo III. Checklist de cobertura del enunciado	13
Anexo IV. Observaciones para evitar penalizaciones	13
Anexo V. Evidencias completas de ejecución en MySQL Workbench	14

1. Contexto y alcance

NexShop Group S.A. combina una tienda online con tres tiendas físicas. Ambas líneas comparten catálogo de productos, pero tienen procesos distintos para pedidos, ventas, envíos, devoluciones y atención al cliente. El modelo también contempla proveedores, stock por ubicación, promociones, historial de precios, valoraciones y puntos de fidelización.

- El objetivo principal es disponer de una base de datos normalizada y coherente con el texto del cliente.
- El modelo se ha dividido por zonas funcionales: clientes y online, ventas, catálogo, proveedores y stock, soporte, valoraciones y puntos.
- La implementación SQL usa claves primarias, claves foráneas, restricciones UNIQUE y CHECK cuando aportan integridad.

2. Entidades identificadas

Las siguientes entidades aparecen porque el enunciado las pide de forma directa o porque son necesarias para resolver relaciones N:M, históricos o procesos de negocio.

Entidad	Motivo	Justificación
CATEGORIA	Lo pide el cliente	Organiza productos en categorías y subcategorías. ID_Categoria_Padre permite jerarquía.
UBICACION	Lo pide el cliente	Representa almacén central y tiendas físicas; permite controlar stock, ventas y empleados por sede.
CLIENTE	Lo pide el cliente	Guarda clientes registrados con nombre, apellidos, email, contraseña, fecha de nacimiento y estado.
DIRECCION_CLIENTE	Lo pide el cliente	Un cliente puede tener varias direcciones para envío: domicilio, trabajo u otra.
PRODUCTO	Lo pide el cliente	Catálogo común a tienda online y física, con SKU, marca, descripción y categoría.
HISTORIAL_PRECIO_PRODUCTO	Lo pide el cliente	Permite conservar cambios de PVP por fecha y saber el precio vigente con Fecha_Fin NULL.
PROMOCION	Lo pide el cliente	Define campañas de marketing con porcentaje y rango de fechas.
PROMOCION_PRODUCTO	Lo pide el cliente	Resuelve la aplicación de promociones a productos concretos y conserva rango de aplicación.
EMPLEADO	Lo pide el cliente	Identifica vendedores, agentes, responsables y empleados asignados a sedes.
PROVEEDOR	Lo pide el cliente	Representa empresas suministradoras con representante comercial interno.
CONDICION_PROVEEDOR_PRODUCTO	Lo pide el cliente	Guarda histórico de condiciones pactadas por proveedor y producto.
STOCK_UBICACION	Lo pide el cliente	Controla existencias de cada producto en cada tienda o almacén.
PEDIDO_ONLINE	Lo pide el cliente	Registra pedidos realizados por clientes registrados desde la plataforma online.
DETALLE_PEDIDO_ONLINE	Lo pide el cliente	Guarda productos y cantidades de cada pedido online.
ENVIO_PEDIDO	Lo pide el cliente	Permite que un pedido online genere uno o varios envíos parciales.
DETALLE_ENVIO_PEDIDO	Lo propongo yo	Relaciona cada envío con las líneas de pedido que contiene, evitando duplicar productos.
VENTA_PRESENCIAL	Lo pide el cliente	Registra tickets de tienda física, con cliente opcional si se conoce o se vincula después.
DETALLE_VENTA_PRESENCIAL	Lo pide el cliente	Guarda productos, cantidades y precios de cada venta presencial.

DEVOLUCION_PRESENCIAL	Lo pide el cliente	Documento de devolución vinculado al ticket original de tienda.
DETALLE_DEVOLUCION_PRESENCIAL	Lo propongo yo	Permite devolver solo algunas líneas de una venta presencial.
TRANSFERENCIA_STOCK	Lo pide el cliente	Registra movimientos internos de stock entre ubicaciones con empleado autorizador.
TICKET_INCIDENCIA	Lo pide el cliente	Gestiona consultas o quejas, asociadas opcionalmente a un pedido online.
ENVIO_RECOGIDA	Lo pide el cliente	Recogida generada por devoluciones online gestionadas como incidencia.
VALORACION_PRODUCTO	Lo pide el cliente	Permite puntuar productos una vez por cliente y producto, con marca de verificación.
MOVIMIENTO_PUNTOS	Lo pide el cliente	Histórico de puntos ganados, canjeados o ajustados por cliente y pedido.

3. Relaciones principales

Relacion	Cardinalidad	Justificacion
CATEGORIA - CATEGORIA	1:N recursiva	Una categoría puede tener varias subcategorías; una subcategoría tiene como máximo una categoría padre.
CATEGORIA - PRODUCTO	1:N	Cada producto pertenece a una única categoría/subcategoría.
CLIENTE - DIRECCION_CLIENTE	1:N	Un cliente registrado puede guardar varias direcciones.
CLIENTE - PEDIDO_ONLINE	1:N	Un cliente puede realizar varios pedidos online.
DIRECCION_CLIENTE - PEDIDO_ONLINE	1:N	Cada pedido usa una dirección de envío elegida por el cliente.
PEDIDO_ONLINE - DETALLE_PEDIDO_ONLINE	1:N	Un pedido contiene varias líneas de producto.
PRODUCTO - DETALLE_PEDIDO_ONLINE	1:N	Un producto puede aparecer en muchas líneas de pedido.
PEDIDO_ONLINE - ENVIO_PEDIDO	1:N	Un pedido puede dividirse en varios envíos parciales.
ENVIO_PEDIDO - DETALLE_ENVIO_PEDIDO	1:N	Un envío agrupa las líneas que viajan juntas.
UBICACION - ENVIO_PEDIDO	1:N	Cada envío sale de una ubicación de origen.
CLIENTE - VENTA_PRESENCIAL	0:N	La venta presencial puede no tener cliente registrado, por eso ID_Cliente es NULL.
VENTA_PRESENCIAL - DETALLE_VENTA_PRESENCIAL	1:N	Cada ticket de tienda contiene líneas de producto.
VENTA_PRESENCIAL - DEVOLUCION_PRESENCIAL	1:N	Una venta presencial puede generar devoluciones.
DEVOLUCION_PRESENCIAL - DETALLE_DEVOLUCION_PRESENCIAL	1:N	Una devolución puede afectar a varias líneas.
PRODUCTO - STOCK_UBICACION - UBICACION	N:M resuelta	Un producto puede estar en varias ubicaciones y cada ubicación tiene muchos productos.
PRODUCTO - PROVEEDOR	N:M historica	Se resuelve con CONDICION_PROVEEDOR_PRODUCTO para guardar precio de coste, plazo y fechas.
PRODUCTO - PROMOCION	N:M	Se resuelve con PROMOCION_PRODUCTO para controlar productos afectados por cada campaña.
PRODUCTO - HISTORIAL_PRECIO_PRODUCTO	1:N	Un producto puede tener varios precios a lo largo del tiempo.
EMPLEADO - VENTA_PRESENCIAL	1:N	Cada venta presencial registra el empleado que la realizó.
EMPLEADO - TICKET_INCIDENCIA	1:N	Cada ticket tiene un agente asignado.
EMPLEADO - TRANSFERENCIA_STOCK	1:N	Cada transferencia guarda quien la autorizó.

TICKET_INCIDENCIA - ENVIO_RECOGIDA	1:N	Una incidencia de devolución online puede generar recogidas.
CLIENTE - VALORACION_PRODUCTO - PRODUCTO	N:M con restriccion	La UNIQUE ID_Cliente + ID_Producto impide valorar el mismo producto más de una vez.
CLIENTE - MOVIMIENTO_PUNTOS	1:N	El saldo se calcula desde el histórico de movimientos.

4. Resolución de relaciones N:M

Las relaciones muchos a muchos no se han dejado directamente entre entidades principales, sino que se han convertido en tablas intermedias con atributos propios.

Relacion N:M	Tabla usada	Motivo
Producto - proveedor	CONDICION_PROVEEDOR_PRODUCTO	Incluye precio de coste, plazo de entrega, fecha de inicio y fecha de fin.
Producto - ubicacion	STOCK_UBICACION	Incluye cantidad actual, stock mínimo, stock máximo y fecha de actualización.
Producto - promocion	PROMOCION_PRODUCTO	Incluye periodo de aplicación y evita duplicados con UNIQUE.
Pedido online - producto	DETALLE_PEDIDO_ONLINE	Incluye cantidad, precio unitario, descuento y total de línea.
Venta presencial - producto	DETALLE_VENTA_PRESENCIAL	Incluye cantidad, precio unitario, descuento y total de línea.
Envio - detalle de pedido	DETALLE_ENVIO_PEDIDO	Permite repartir líneas de un pedido en distintos envíos parciales.
Devolucion - detalle de venta	DETALLE_DEVOLUCION_PRESENCIAL	Permite devolver una parte de una venta presencial.

5. Modelo ER y modelo relacional

El diagrama ER recoge las entidades, atributos, claves y cardinalidades. El modelo relacional traduce ese diseño a tablas con PK, FK y restricciones. Ambos modelos siguen la misma división funcional y los nombres usados en SQL respetan el modelo relacional.

Antes de pasar a SQL, este diagrama resume el modelo entidad-relación completo: entidades, atributos, claves y relaciones principales organizadas por zonas funcionales.

**MODELO
ENTIDAD_RELACIÓN_AUTORA_ANGELINE_MOLINA_ESPINOZA**

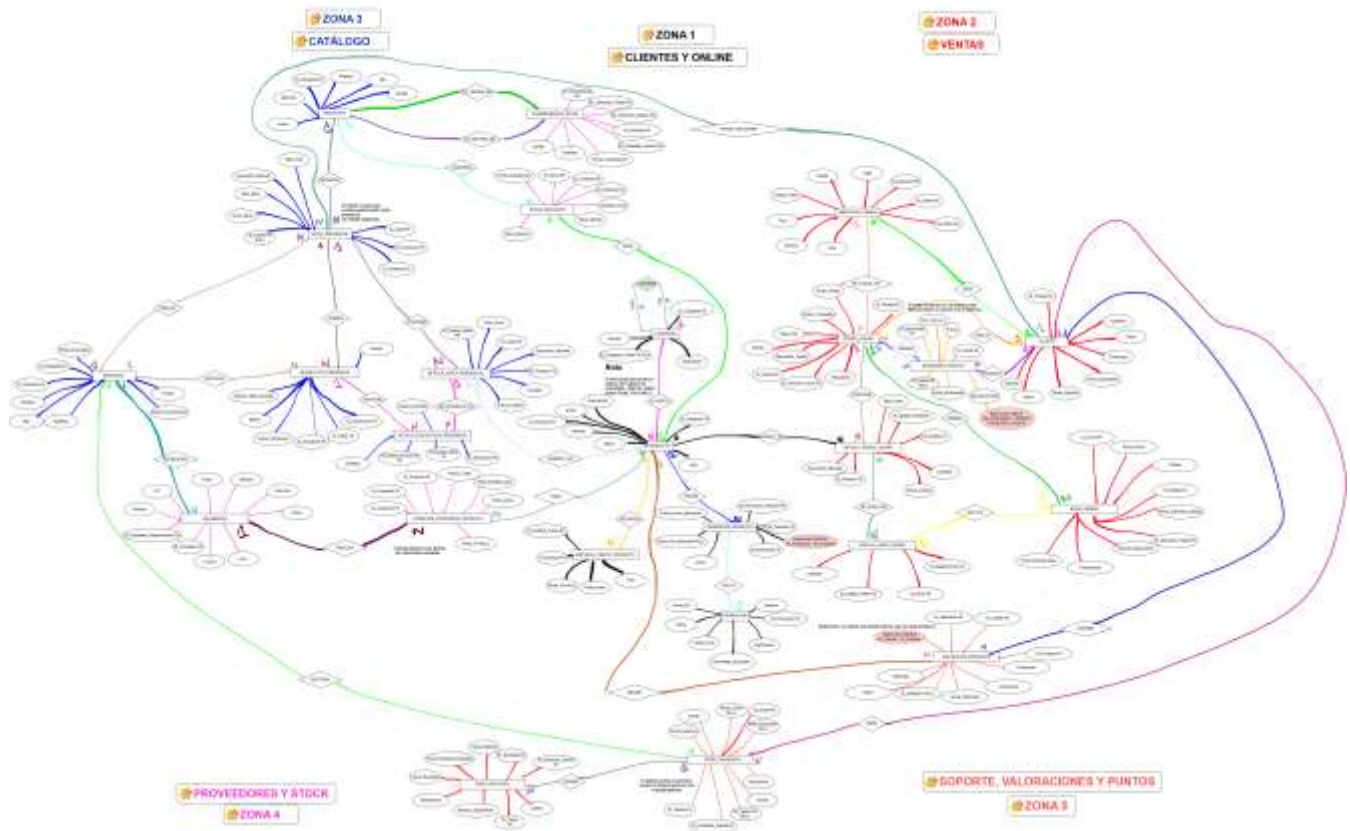


Figura 1. Diagrama entidad-relación

Este modelo relacional muestra la traducción del ER a tablas con PK, FK y cardinalidades, sirviendo como guía directa para el script schema.sql.

MODELO RELACIONAL_ANGELINA_MOLINA_ESPINOZA

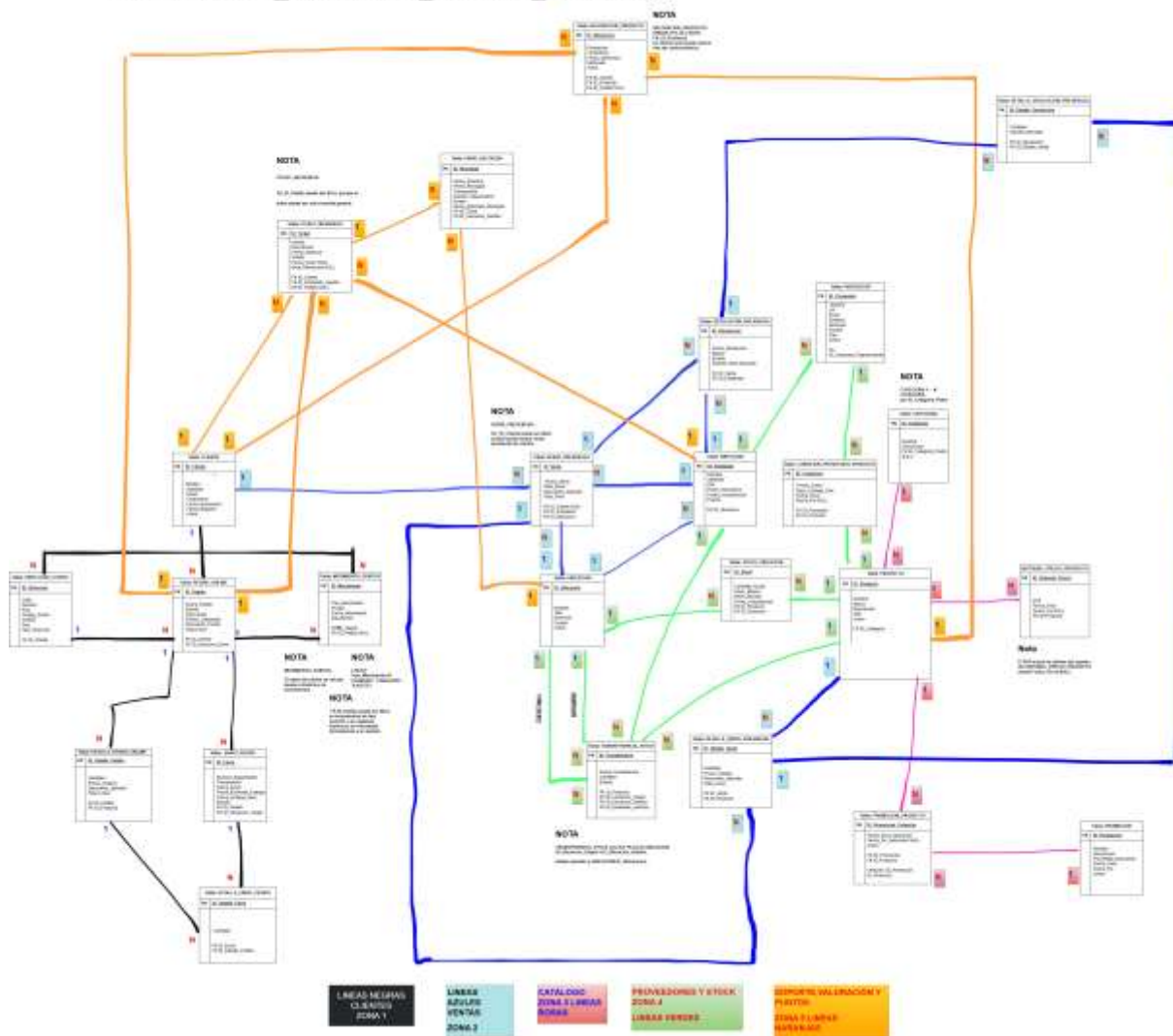


Figura 2. Modelo relacional

6. Implementación SQL

La implementación se encuentra en `sql/schema.sql`. El script elimina y crea la base de datos `nexshop_db` para facilitar las pruebas desde cero. Después crea 25 tablas con claves primarias, foráneas y restricciones de integridad.

- Restricciones UNIQUE: Email de CLIENTE, SKU de PRODUCTO, combinación producto-ubicación en STOCK_UBICACION y cliente-producto en VALORACION_PRODUCTO.
- Restricciones CHECK: importes no negativos, cantidades positivas, puntuaciones entre 1 y 5, fechas coherentes y origen distinto de destino en transferencias.
- Campos NULL justificados: cliente opcional en venta presencial, cierre de ticket solo cuando se resuelve, fechas fin de históricos vigentes y pedido opcional en incidencias/valoraciones históricas.

Archivo	Contenido
sql/schema.sql	Creación de la base de datos, tablas, PK, FK, UNIQUE y CHECK.
sql/datos.sql	Datos ficticios realistas para probar pedidos, ventas, envíos, devoluciones, stock y consultas.
consultas/consultas.sql	14 consultas obligatorias comentadas y consultas de comprobación del modelo.

7. Datos de prueba

El archivo sql/datos.sql inserta datos de prueba para comprobar los casos principales: clientes activos e inactivos, pedidos con distintos estados, ventas presenciales con y sin cliente, envíos parciales, devoluciones, valoraciones verificadas y no verificadas, promociones, históricos y movimientos de puntos.

Comprobación	Resultado esperado
CLIENTE	4 registros
PRODUCTO	5 registros
PEDIDO ONLINE	3 registros
VENTA PRESENCIAL	3 registros
VALORACION PRODUCTO	3 registros
Total de tablas	25 tablas creadas

8. Consultas MySQL

N	Técnica	Que demuestra
1	SELECT *	Muestra todos los registros de CLIENTE.
2	Selección de campos	Muestra Nombre y Email de CLIENTE.
3	WHERE exacto	Filtra pedidos con Estado = 'PENDIENTE'.
4	LIKE con patron	Busca productos cuyo nombre contiene 'Portatil'.
5	LIKE por inicio	Busca clientes cuyo nombre empieza por una letra presente en los datos de prueba.
6	BETWEEN fechas	Filtra pedidos realizados entre dos fechas.
7	BETWEEN numerico	Filtra productos por PVP vigente entre dos valores.
8	Condición numerica	Muestra líneas de pedido con cantidad mayor que un umbral.
9	ORDER BY ASC	Ordena pedidos del más antiguo al más reciente.
10	ORDER BY DESC	Ordena productos por PVP de mayor a menor.
11	Orden alfabetico	Ordena clientes por nombre y apellidos.
12	UPDATE concreto	Cambia el estado de un pedido por ID.
13	UPDATE con WHERE	Actualiza el teléfono de un proveedor por ID, adaptado al modelo porque CLIENTE no tiene teléfono.
14	JOIN	Combina CLIENTE y PEDIDO_ONLINE para mostrar clientes con sus pedidos.

El archivo consultas/consultas.sql contiene las 14 consultas obligatorias comentadas y, al final, un bloque adicional de comprobación con LEFT JOIN, agregación, subconsulta, vista y saldo de puntos.

9. Preguntas de reflexión obligatorias

1. Pedido online con varios envíos

Se ha modelado con una relación 1:N entre PEDIDO_ONLINE y ENVIO_PEDIDO. Cada envío tiene su propio número de seguimiento, transportista, fechas y ubicación de origen. Además, DETALLE_ENVIO_PEDIDO indica qué líneas del pedido viajan en cada envío. Esta solución permite dividir un pedido cuando no todo el stock sale de la misma ubicación.

2. Ventas presenciales y pedidos online

Se han usado dos tablas separadas: PEDIDO_ONLINE y VENTA_PRESENCIAL. La ventaja es que cada proceso conserva sus datos propios: el pedido online usa dirección de envío y puede tener envíos; la venta presencial registra empleado, tienda y cliente opcional. La desventaja es que algunas consultas comerciales deben unir dos fuentes si se quiere obtener toda la actividad de un cliente. Aun así, esta decisión refleja mejor el texto, porque el cliente explica que son procesos diferentes.

3. Histórico de precios e histórico de promociones

El histórico de precios se guarda en HISTORIAL_PRECIO_PRODUCTO y representa cambios del PVP base de cada producto. En cambio, las promociones se guardan en PROMOCION y PROMOCION_PRODUCTO, porque son descuentos porcentuales aplicados durante fechas concretas a determinados productos. Separarlos evita confundir precio base con descuento temporal.

4. Saldo de puntos calculado desde movimientos

El modelo usa MOVIMIENTO_PUNTOS como fuente principal. No se guarda Saldo_Actual en CLIENTE porque podría quedar inconsistente si se modifica o elimina un movimiento. El saldo se calcula sumando los movimientos ganados y restando los canjeados; los ajustes se tratan como movimientos controlados del histórico. Esta decisión cumple el requisito de que el saldo siempre pueda reconstruirse desde el historial.

5. Cliente presencial que luego se registra online

VENTA_PRESENCIAL tiene ID_Cliente NULL. Si la persona compra sin registrarse, la venta se registra igualmente sin cliente. Si más adelante se registra y se puede identificar su compra, se actualiza ID_Cliente para vincular esa venta con la cuenta online. Así el modelo permite conservar ventas anónimas y también asociarlas después cuando el negocio lo necesite.

6. Requisitos simplificados

Se han simplificado algunos comportamientos operativos que pertenecen más a la lógica de aplicación que a la estructura de la base de datos. Por ejemplo, no se implementa el algoritmo automático que decide el almacén más cercano con stock suficiente; la base de datos solo guarda la ubicación de origen de cada envío. Tampoco se crea una tabla adicional para el proceso administrativo de vincular históricos

presenciales: se resuelve con ID_Cliente opcional en VENTA_PRESENCIAL. En valoraciones, la verificación queda indicada con Verificada e ID_Pedido opcional; esto permite conservar valoraciones históricas no verificadas.

10. Conclusiones

El modelo resultante cubre las áreas principales descritas por NexShop: catálogo, precios, promociones, proveedores, stock, tienda online, tiendas físicas, devoluciones, soporte, valoraciones y fidelización. Las tablas intermedias permiten resolver relaciones muchos a muchos y conservar históricos. La implementación SQL se ha probado en MySQL Workbench y permite demostrar la estructura mediante datos de prueba y consultas.

11. Estructura del repositorio

El repositorio público mantiene una estructura separada por finalidad: docs para documentación y diagramas, sql para scripts de creación y datos, y consultas para la batería de consultas MySQL.

Ruta	Uso
README.md	Descripción del proyecto e instrucciones de ejecución.
docs/diagrama_er.png	Diagrama entidad-relación.
docs/modelo_relacional.png	Modelo relacional.
sql/schema.sql	Script de creación de la base de datos.
sql/datos.sql	Datos de prueba.
consultas/consultas.sql	Consultas obligatorias y comprobaciones.

Anexo I. Atributos principales por entidad

Este anexo indica de forma explícita los atributos principales de cada entidad, incluyendo claves primarias, claves foráneas y campos relevantes para justificar que el modelo recoge la información del enunciado.

Entidad	Atributos	Observacion
CATEGORIA	ID_Categoria PK; Nombre; Descripcion; ID_Categoria_Padre FK NULL	Categorías raíz y subcategorías.
UBICACION	ID_Ubicacion PK; Nombre; Tipo; Direccion; Ciudad; Activa	Tienda o almacén central.
CLIENTE	ID_Cliente PK; Nombre; Apellidos; Email UNIQUE; Contraseña; Fecha_Nacimiento NULL; Fecha_Registro; Activo	Cliente registrado online.
DIRECCION_CLIENTE	ID_Direccion PK; Calle; Numero; Piso NULL;Codigo_Postal; Ciudad; Pais; Tipo_Direccion; ID_Cliente FK	Múltiples direcciones por cliente.
PRODUCTO	ID_Producto PK; Nombre; Marca; Descripcion; SKU UNIQUE; Activo; ID_Categoria FK	Catálogo común online y físico.
HISTORIAL_PRECIO_PRODUCTO	ID_Historial_Precio PK; PVP; Fecha_Inicio; Fecha_Fin NULL; ID_Producto FK	Histórico de PVP.
PROMOCION	ID_Promocion PK; Nombre; Descripcion; Porcentaje_Descuento; Fecha_Inicio; Fecha_Fin; Activa	Campanas de marketing.
PROMOCION_PRODUCTO	ID_Promocion_Producto PK; Fecha_Inicio_Aplicacion; Fecha_Fin_Aplicacion NULL; Activo; ID_Promocion FK; ID_Producto FK	Promociones aplicadas a productos.
EMPLEADO	ID_Empleado PK; Nombre; Apellidos; DNI UNIQUE; Email_Corporativo UNIQUE; Fecha_Incorporacion; Puesto; ID_Ubicacion FK	Empleado asignado a sede.
PROVEEDOR	ID_Proveedor PK; Nombre; CIF UNIQUE; Email; Telefono; Direccion; Ciudad; Pais; Activo; ID_Empleado_Representante FK	Proveedor con representante interno.

CONDICION_PROVEEDOR_PRODUCTO	ID_Condicion PK; Precio_Coste; Plazo_Entrega_Dias; Fecha_Inicio; Fecha_Fin NULL; ID_Proveedor FK; ID_Producto FK	Histórico proveedor-producto.
STOCK_UBICACION	ID_Stock PK; Cantidad_Actual; Stock_Minimo; Stock_Maximo; Fecha_Actualizacion; ID_Producto FK; ID_Ubicacion FK	Stock por producto y sede.
PEDIDO_ONLINE	ID_Pedido PK; Fecha_Pedido; Estado; Total_Bruto; Puntos_Canjeados; Descuento_Puntos; Total_Final; ID_Cliente FK; ID_Direccion Envio FK	Pedido online.
DETALLE_PEDIDO_ONLINE	ID_Detalle_Pedido PK; Cantidad; Precio_Unitario; Descuento_Aplicado; Total_Linea; ID_Pedido FK; ID_Producto FK	Líneas de pedido.
ENVIO_PEDIDO	ID_Envio PK; Numero_Seguimiento UNIQUE; Transportista; Fecha_Envio NULL; Fecha_Estimada_Entrega; Fecha_Entrega_Real NULL; Estado; ID_Pedido FK; ID_Ubicacion_Origen FK	Envíos parciales.
DETALLE_ENVIO_PEDIDO	ID_Detalle_Envio PK; Cantidad; ID_Envio FK; ID_Detalle_Pedido FK	Líneas incluidas en cada envío.
VENTA_PRESENCIAL	ID_Venta PK; Fecha_Venta; Total_Bruto; Descuento_Aplicado; Total_Final; ID_Cliente FK NULL; ID_Empleado FK; ID_Ubicacion FK	Venta en tienda, cliente opcional.
DETALLE_VENTA_PRESENCIAL	ID_Detalle_Venta PK; Cantidad; Precio_Unitario; Descuento_Aplicado; Total_Linea; ID_Venta FK; ID_Producto FK	Líneas de venta presencial.
DEVOLUCION_PRESENCIAL	ID_Devolucion PK; Fecha_Devolucion; Motivo; Estado; Importe_Total Devuelto; ID_Venta FK; ID_Empleado FK	Documento de devolución.
DETALLE_DEVOLUCION_PRESENCIAL	ID_Detalle_Devolucion PK; Cantidad; Importe_Devuelto; ID_Devolucion FK; ID_Detalle_Venta FK	Devoluciones parciales.
TRANSFERENCIA_STOCK	ID_Transferencia PK; Fecha_Transferencia; Cantidad; Estado; ID_Producto FK; ID_Ubicacion_Origen FK; ID_Ubicacion_Destino FK; ID_Empleado_Autoriza FK	Transferencia interna.
TICKET_INCIDENCIA	ID_Ticket PK; Asunto; Descripcion; Fecha_Apertura; Estado; Fecha_Cierre NULL; Nota_Resolucion NULL; ID_Cliente FK; ID_Empleado_Agente FK; ID_Pedido FK NULL	Consulta o incidencia.
ENVIO_RECOGIDA	ID_Recogida PK; Fecha_Solicitud; Fecha_Recogida NULL; Transportista; Numero_Seguimiento UNIQUE; Estado; Fecha_Estimada_Recogida; ID_Ticket FK; ID_Ubicacion_Destino FK	Recogida online.
VALORACION_PRODUCTO	ID_Valoracion PK; Puntuacion; Comentario; Fecha_Valoracion; Verificada; Activa; ID_Cliente FK; ID_Producto FK; ID_Pedido FK NULL	Valoración única por cliente-producto.
MOVIMIENTO_PUNTOS	ID_Movimiento PK; Tipo_Movimiento; Puntos; Fecha_Movimiento; Descripcion; ID_Cliente FK; ID_Pedido FK NULL	Histórico de fidelización.

Anexo II. Consultas avanzadas de comprobación

Estas consultas no sustituyen a la batería obligatoria de 14 consultas. Se incluyen como refuerzo para demostrar operaciones avanzadas mencionadas en la rúbrica: LEFT JOIN, agregaciones, subconsultas, vistas y cálculo de saldo de puntos.

LEFT JOIN de clientes con pedidos

```

SELECT
  C.ID_Cliente,
  C.Nombre,
  C.Apellidos,
  P.ID_Pedido,
  P.Estado,
  P.Total_Final
FROM CLIENTE C
LEFT JOIN PEDIDO_ONLINE P
  ON C.ID_Cliente = P.ID_Cliente
ORDER BY C.ID_Cliente, P.Fecha_Pedido;
```

Agregación de ventas por cliente

```

SELECT
  C.ID_Cliente,
  C.Nombre,
  C.Apellidos,
  COUNT(V.ID_Venta) AS Total_Ventas,
  COALESCE(SUM(V.Total_Final), 0) AS Importe_Total
FROM CLIENTE C
LEFT JOIN VENTA_PRESENCIAL V
  ON C.ID_Cliente = V.ID_Cliente
GROUP BY C.ID_Cliente, C.Nombre, C.Apellidos
ORDER BY Importe_Total DESC;

```

Subconsulta de productos con precio superior a la media

```

SELECT
  P.ID_Producto,
  P.Nombre,
  H.PVP
FROM PRODUCTO P
INNER JOIN HISTORIAL_PRECIO_PRODUCTO H
  ON P.ID_Producto = H.ID_Producto
WHERE H.Fecha_Fin IS NULL
  AND H.PVP > (
    SELECT AVG(PVP)
    FROM HISTORIAL_PRECIO_PRODUCTO
    WHERE Fecha_Fin IS NULL
  );

```

Vista de stock por ubicación

```

CREATE OR REPLACE VIEW VW_STOCK_POR_UBICACION AS
SELECT
  U.Nombre AS Ubicacion,
  U.Tipo,
  P.Nombre AS Producto,
  S.Cantidad_Actual,
  S.Stock_Minimo,
  S.Stock_Maximo
FROM STOCK_UBICACION S
INNER JOIN UBICACION U
  ON S.ID_Ubicacion = U.ID_Ubicacion
INNER JOIN PRODUCTO P
  ON S.ID_Producto = P.ID_Producto;

SELECT *

```

```
FROM VW_STOCK_POR_UBICACION  
ORDER BY Ubicacion, Producto;
```

Consulta de saldo de puntos por cliente

```
SELECT  
  C.ID_Cliente,  
  C.Nombre,  
  C.Apellidos,  
  COALESCE(SUM(  
    CASE  
      WHEN M.Tipo_Movimiento = 'GANADO' THEN M.Puntos  
      WHEN M.Tipo_Movimiento = 'CANJEADO' THEN -M.Puntos  
      WHEN M.Tipo_Movimiento = 'AJUSTE' THEN M.Puntos  
      ELSE 0  
    END  
  ), 0) AS Saldo_Puntos  
FROM CLIENTE C  
LEFT JOIN MOVIMIENTO_PUNTOS M  
  ON C.ID_Cliente = M.ID_Cliente  
GROUP BY C.ID_Cliente, C.Nombre, C.Apellidos  
ORDER BY C.ID_Cliente;
```


Anexo III. Checklist de cobertura del enunciado

Requisito del PDF	Cobertura en el modelo
Catalogo con categorias y subcategorias	CATEGORIA con relación recursiva.
Producto en una unica subcategoria	PRODUCTO con FK ID_Categoria.
PVP variable en el tiempo	HISTORIAL_PRECIO_PRODUCTO.
Promociones por producto y fecha	PROMOCION y PROMOCION_PRODUCTO.
Proveedores y condiciones historicas	PROVEEDOR y CONDICION_PROVEEDOR_PRODUCTO.
Cientes registrados y multiples direcciones	CLIENTE y DIRECCION_CLIENTE.
Pedidos online con direccion de envio	PEDIDO_ONLINE enlaza CLIENTE y DIRECCION_CLIENTE.
Pedido online con varios envios	PEDIDO_ONLINE, ENVIO_PEDIDO y DETALLE_ENVIO_PEDIDO.
Ventas presenciales con cliente opcional	VENTA_PRESENCIAL con ID_Cliente NULL.
Devoluciones presenciales vinculadas al ticket	DEVOLUCION_PRESENCIAL y DETALLE_DEVOLUCION_PRESENCIAL.
Devoluciones online como incidencia y recogida	TICKET_INCIDENCIA y ENVIO_RECOGIDA.
Stock por tienda y almacen	STOCK_UBICACION.
Transferencias internas	TRANSFERENCIA_STOCK.
Empleados por sede	EMPLEADO con ID_Ubicacion.
Valoraciones verificadas y una por producto	VALORACION_PRODUCTO con Verificada y UNIQUE.
Programa de puntos	MOVIMIENTO_PUNTOS.

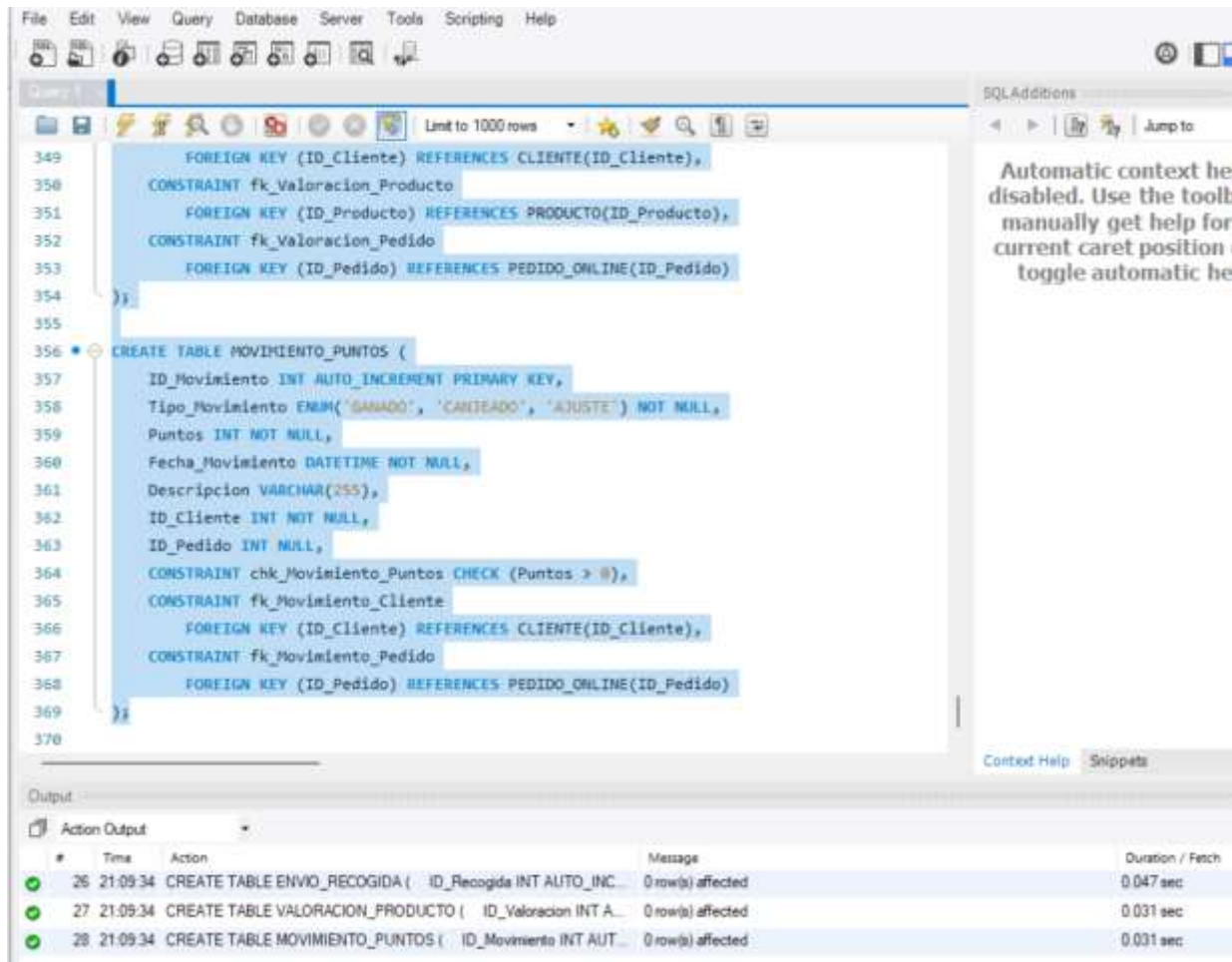
Anexo IV. Observaciones para evitar penalizaciones

- La asignación automática del almacén más cercano se considera lógica de aplicación; la base de datos guarda el resultado en ENVIO_PEDIDO.
- La vinculación posterior de una compra presencial se resuelve actualizando ID_Cliente en VENTA_PRESENCIAL.
- Las valoraciones históricas sin compra confirmada se conservan con Verificada = FALSE e ID_Pedido NULL.
- Las fechas fin NULL representan históricos vigentes o procesos aún abiertos.

Anexo V. Evidencias completas de ejecución en MySQL Workbench

Este anexo recoge capturas representativas de la ejecución de los scripts y de las comprobaciones realizadas en MySQL Workbench. No sustituye al código SQL, pero sirve como evidencia visual de que la base de datos, los datos de prueba y las consultas se han ejecutado correctamente.

Se muestra la ejecución inicial del script de creación, donde Workbench confirma que las primeras tablas se crean sin errores.



Captura 1. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La captura verifica una consulta de comprobación sobre la estructura, usando el esquema creado en la base de datos nexshop_db.

```

356 CREATE TABLE MOVIMIENTO_PUNTOS (
357     ID_Movimiento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
358     Tipo_Movimiento ENUM('GANADO', 'CANJEADO', 'AJUSTE') NOT NULL,
359     Puntos INT NOT NULL,
360     Fecha_Movimiento DATETIME NOT NULL,
361     Descripcion VARCHAR(255),
362     ID_Cliente INT NOT NULL,
363     ID_Pedido INT NULL,
364     CONSTRAINT chk_Movimiento_Puntos CHECK (Puntos > 0),
365     CONSTRAINT fk_Movimiento_Cliente
366     FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES CLIENTE(ID_Cliente),
367     CONSTRAINT fk_Movimiento_Pedido
368     FOREIGN KEY (ID_Pedido) REFERENCES PEDIDO_ONLINE(ID_Pedido)
369 );
370

```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
26	21:09:34	CREATE TABLE ENVIO_RECOGIDA (ID_Recogida INT AUTO_INC...	0 row(s) affected	0.047 sec
27	21:09:34	CREATE TABLE VALORACION_PRODUCTO (ID_Valoracion INT A...	0 row(s) affected	0.031 sec
28	21:09:34	CREATE TABLE MOVIMIENTO_PUNTOS (ID_Movimiento INT AUT...	0 row(s) affected	0.031 sec

Captura 2. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se observa una consulta sobre CLIENTE, útil para confirmar que la tabla guarda los campos principales del cliente registrado en el modelo.

```

370 SHOW DATABASES;

```

Result Grid

Database
mysql
nexshop_db
performance_schema
phpmyadmin
practica_gimnasio
practica_benda
práctica instituto
test
universidad

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
27	21:09:34	CREATE TABLE VALORACION_PRODUCTO (ID_Valoracion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, Puntuacion INT NO...	0 row(s) affected
28	21:09:34	CREATE TABLE MOVIMIENTO_PUNTOS (ID_Movimiento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY; Tipo_Movimiento ENU...	0 row(s) affected
29	21:12:56	SHOW DATABASES	12 row(s) returned

Captura 3. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

El resultado lista columnas del esquema y permite revisar nombres, tipos de datos, nulabilidad y claves de varias tablas.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. At the top, the SQL editor shows the following commands:

```
371 • USE nexshop_db;  
372 • SHOW TABLES;  
373
```

Below the editor, the 'Result Grid' tab is active, showing the output of the 'SHOW TABLES;' command. The output is a list of tables in the 'nexshop_db' database:

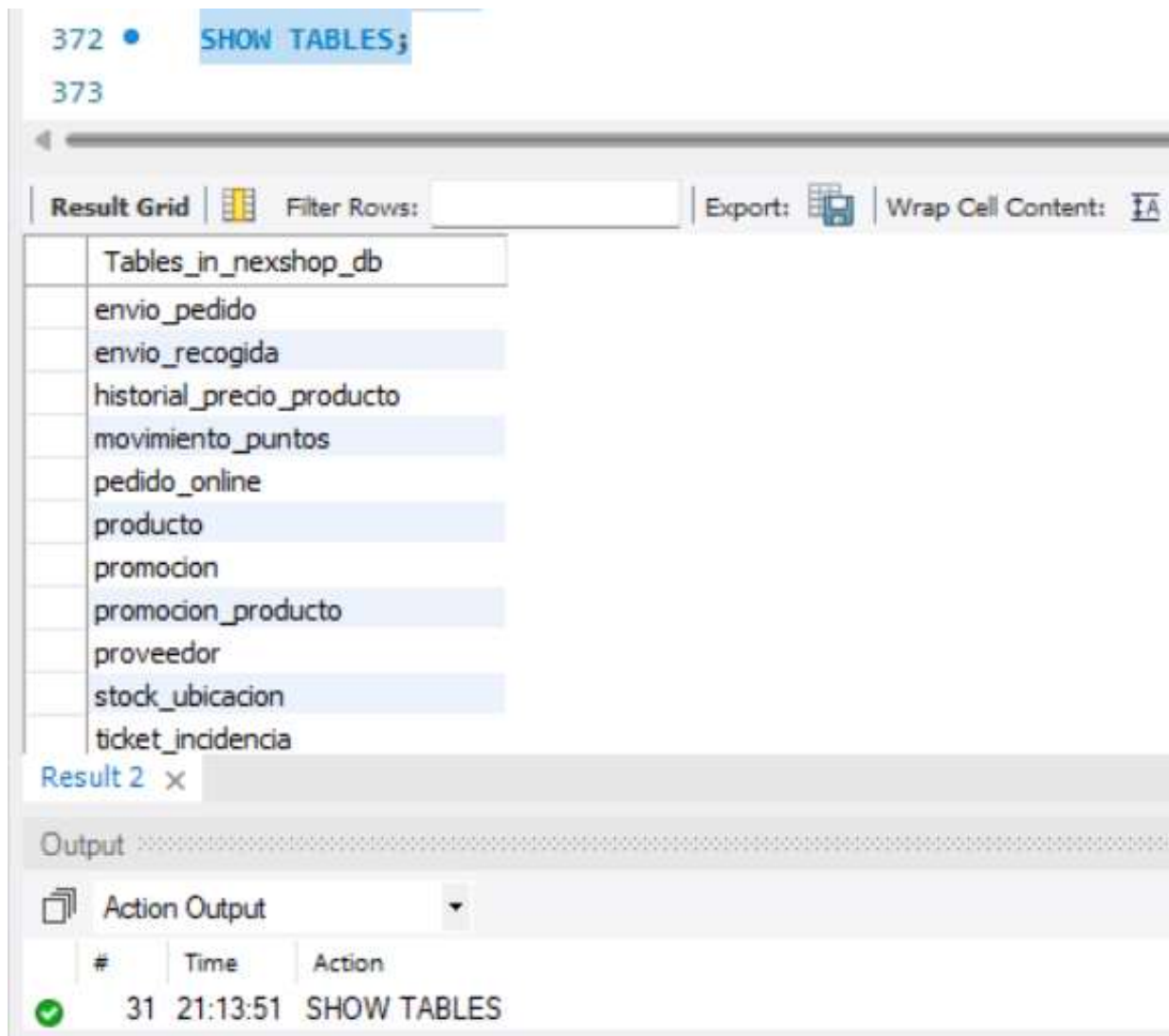
Tables_in_nexshop_db
categoria
cliente
condicion_proveedor_producto
detalle_devolucion_presencial
detalle_envio_pedido
detalle_pedido_online
detalle_venta_presencial
devolucion_presencial
direccion_cliente
empleado
envio_pedido

Below the result grid, the 'Output' tab is active, showing the 'Action Output' for the 'SHOW TABLES;' command. The output is as follows:

#	Time	Action
31	21:13:51	SHOW TABLES

Captura 4. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La evidencia continúa la revisión de columnas, comprobando que los campos definidos en el modelo relacional existen en MySQL.



Captura 5. Evidencia de ejecucion y comprobacion en MySQL Workbench.

Esta imagen enseña la validación de atributos y claves en tablas del catálogo y de la zona operativa del proyecto.

```
371 • USE nexshop_db;
372 • SHOW TABLES;
373
```

Result Grid |  Filter Rows:

	Tables_in_nexshop_db
	producto
	promocion
	promocion_producto
	proveedor
	stock_ubicacion
	ticket_incidencia
	transferencia_stock
	ubicacion
	valoracion_producto
	venta_presencial

Result 2 ×

Output 

 **Action Output** ▼

	#	Time	Action
✓	31	21:13:51	SHOW TABLES

Captura 6. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La salida de INFORMATION_SCHEMA ayuda a comprobar que la implementación SQL respeta las columnas planteadas en los diagramas.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top panel displays a SQL query with foreign key constraints and database management commands. The middle panel shows the 'Result Grid' for the 'CLIENTE' table. The bottom panel shows the 'Action Output' log.

SQL Query:

```

366 FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES CLIENTE(ID_Cliente),
367 CONSTRAINT fk_Movimiento_Pedido
368 FOREIGN KEY (ID_Pedido) REFERENCES PEDIDO_ONLINE(ID_Pedido)
369 );
370 * SHOW DATABASES;
371 * USE nexshop_db;
372 * SHOW TABLES;
373 * DESCRIBE CLIENTE;
374 * USE nexshop_db;
375 * DESCRIBE CLIENTE;
376

```

Result Grid:

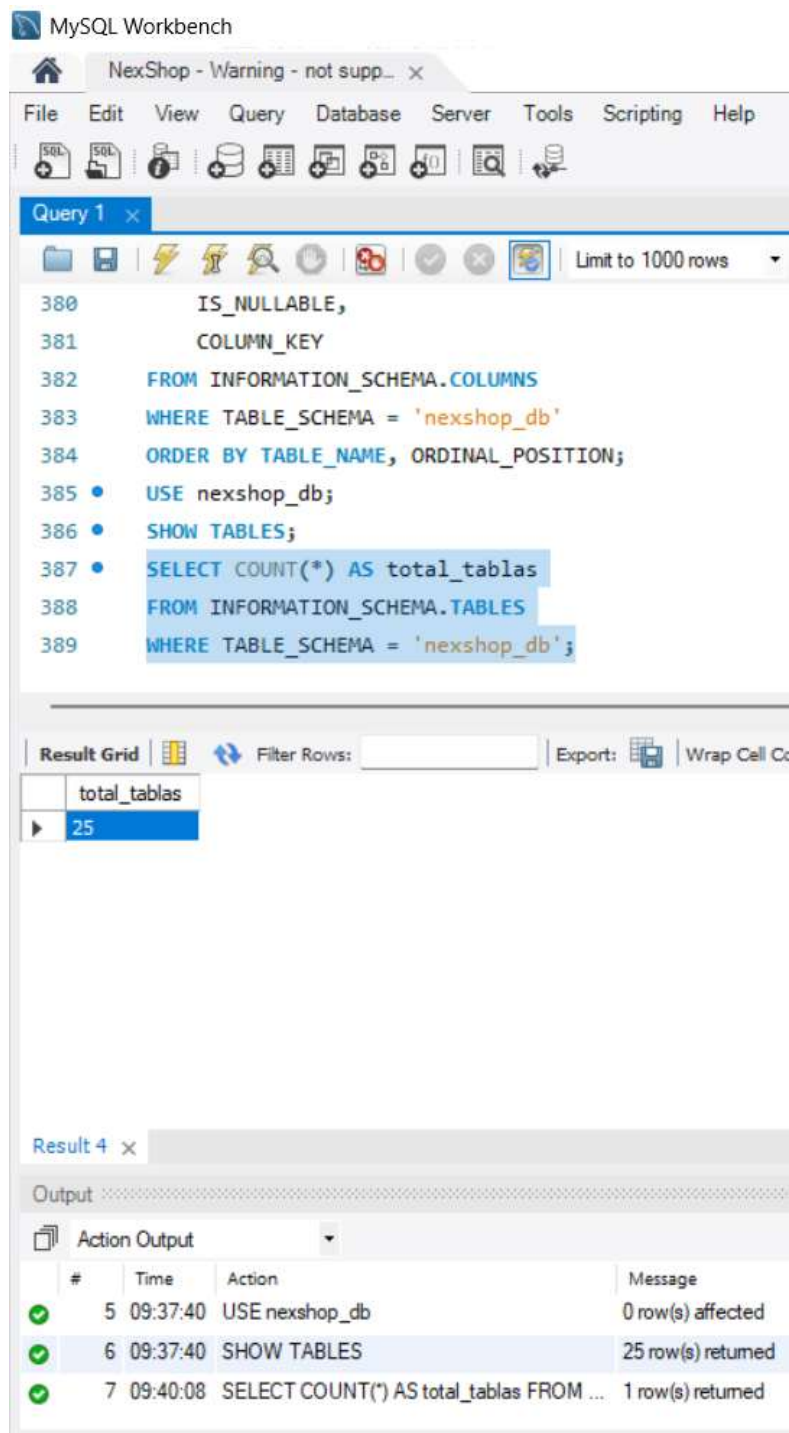
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_Cliente	int(11)	NO	PRI	0000	auto_increment
Nombre	varchar(100)	NO		0000	
Apellidos	varchar(150)	NO		0000	
Email	varchar(150)	NO	UNI	0000	
Contraseña	varchar(255)	NO		0000	
Fecha_Nacimiento	date	YES		0000	
Fecha_Registro	date	NO		0000	
Activo	tinyint(1)	NO		1	

Action Output:

#	Time	Action	Message
1	09:15:43	DESCRIBE CLIENTE	Error Code: 1046. No database selected. Select the default DB to be used by double-clicking its name in the SCHEMAS list in the sidebar.
2	09:18:32	USE nexshop_db	0 row(s) affected
3	09:18:32	DESCRIBE CLIENTE	8 row(s) returned

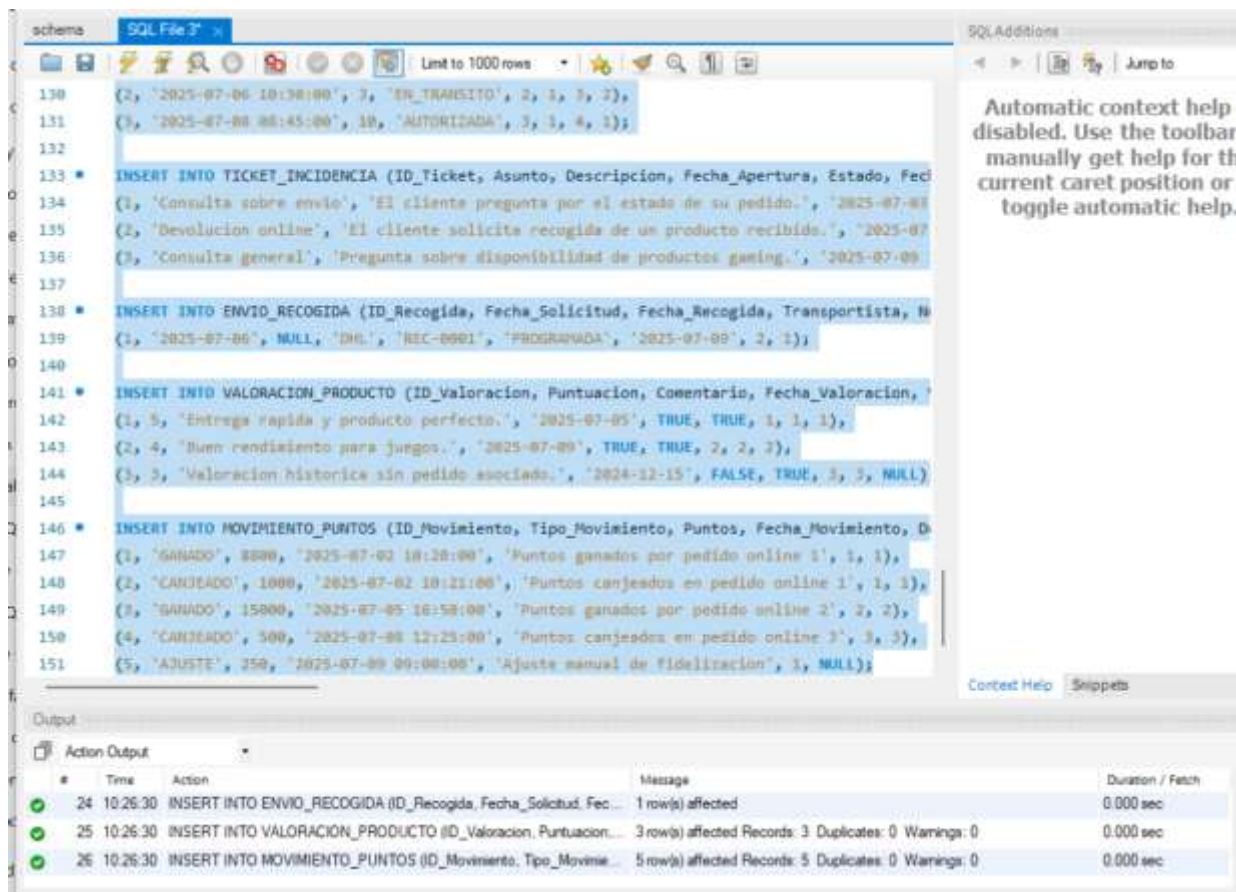
Captura 7. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Aquí se revisan columnas adicionales del esquema para confirmar que los atributos se han creado con sus tipos correspondientes.



Captura 8. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se incorpora el modelo relacional como referencia visual para comparar las tablas SQL con el diseño final del proyecto.



Captura 9. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La captura muestra parte de la inserción de datos de prueba, necesaria para poder ejecutar consultas y comprobar relaciones.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows a SQL script with several INSERT statements and a query to check the number of clients. The bottom pane shows the results of these queries in a table format.

SQL Script:

```

148 (2, 'CANJEADO', 1000, '2025-07-02 10:21:00', 'Puntos canjeados en pedido online 1', 1, 1),
149 (3, 'GANADO', 15000, '2025-07-05 16:50:00', 'Puntos ganados por pedido online 2', 2, 2),
150 (4, 'CANJEADO', 500, '2025-07-08 12:25:00', 'Puntos canjeados en pedido online 3', 3, 3),
151 (5, 'AJUSTE', 250, '2025-07-09 09:00:00', 'Ajuste manual de fidelizacion', 1, NULL);
152 • USE nexshop_db;
153 ✖ COMPROBACIÓN DE LOS DATOS
154 SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM CLIENTE;
155
156

```

Result Grid:

total_clientes
4

Output:

#	Time	Action	Message
✓ 30	10:30:56	SELECT COUNT(*) AS total_ventas FROM VENTA_PRESENCIAL LIM...	1 row(s) returned
✓ 31	10:30:56	SELECT COUNT(*) AS total_valoraciones FROM VALORACION_PRO...	1 row(s) returned
✓ 32	10:31:18	SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM CLIENTE LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

Captura 10. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se comprueba una consulta sobre pedidos online, validando que los registros insertados se pueden recuperar correctamente.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top toolbar includes icons for file operations, execution, and search. The main editor shows a series of SQL statements:

```

147 (1, 'GANADO', 8800, '2025-07-02 10:20:00', 'Puntos ganados por pedido
148 (2, 'CANJEADO', 1000, '2025-07-02 10:21:00', 'Puntos canjeados en pec
149 (3, 'GANADO', 15000, '2025-07-05 16:50:00', 'Puntos ganados por pedic
150 (4, 'CANJEADO', 500, '2025-07-08 12:25:00', 'Puntos canjeados en pedi
151 (5, 'AJUSTE', 250, '2025-07-09 09:00:00', 'Ajuste manual de fidelizac
152 • USE nexshop_db;
153 ❌ COMPROBACIÓN DE LOS DATOS
154 SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM CLIENTE;
155 • SELECT COUNT(*) AS total_productos FROM PRODUCTO;
156

```

Below the editor, the 'Result Grid' shows the output of the query executed at line 155:

	total_productos
▶	5

The 'Output' pane at the bottom shows the 'Action Output' table:

#	Time	Action	Message
✓ 31	10:30:56	SELECT COUNT(*) AS total_valoraciones FROM VALORACION_PRO...	1 row(s) returned
✓ 32	10:31:18	SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM CLIENTE LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
✓ 33	10:32:15	SELECT COUNT(*) AS total_productos FROM PRODUCTO LIMIT 0, 1...	1 row(s) returned

Captura 11. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

El listado de tablas confirma que la base de datos contiene las entidades principales creadas desde el script schema.sql.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows a SQL script with the following content:

```

148 (2, 'CANJEADO', 1000, '2025-07-02 10:21:00', 'Puntos canjeados en pedi
149 (3, 'GANADO', 15000, '2025-07-05 16:50:00', 'Puntos ganados por pedido
150 (4, 'CANJEADO', 500, '2025-07-08 12:25:00', 'Puntos canjeados en pedid
151 (5, 'AJUSTE', 250, '2025-07-09 09:00:00', 'Ajuste manual de fidelizaci
152 • USE nexshop_db;
153 ✖ COMPROBACIÓN DE LOS DATOS
154 SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM CLIENTE;
155 • SELECT COUNT(*) AS total_productos FROM PRODUCTO;
156 • SELECT COUNT(*) AS total_pedidos FROM PEDIDO_ONLINE;
157

```

The bottom pane shows the 'Result Grid' with the following data:

total_pedidos
3

Below the Result Grid, the 'Output' pane shows the 'Action Output' table:

#	Time	Action	Message
33	10:32:15	SELECT COUNT(*) AS total_productos FROM PRODUCTO LIMIT 0, 1...	1 row(s) returned
34	10:34:58	SELECT COUNT(*) AS total_productos FROM PRODUCTO LIMIT 0, 1...	1 row(s) returned
35	10:35:28	SELECT COUNT(*) AS total_pedidos FROM PEDIDO_ONLINE LIMIT 0...	1 row(s) returned

Captura 12. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se verifica la tabla CLIENTE con datos cargados, comprobando nombres, correos y fechas de registro de usuarios.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows a series of SQL queries being executed in a script editor. The bottom pane shows the results of these queries.

SQL Queries:

```

148 (2, 'CANJEADO', 1000, '2025-07-02 10:21:00', 'Puntos canjeados en ped:
149 (3, 'GANADO', 15000, '2025-07-05 16:50:00', 'Puntos ganados por pedid
150 (4, 'CANJEADO', 500, '2025-07-08 12:25:00', 'Puntos canjeados en pedid
151 (5, 'AJUSTE', 250, '2025-07-09 09:00:00', 'Ajuste manual de fidelizac:
152 • USE nexshop_db;
153 ✖ COMPROBACIÓN DE LOS DATOS
154 SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM CLIENTE;
155 • SELECT COUNT(*) AS total_productos FROM PRODUCTO;
156 • SELECT COUNT(*) AS total_ventas FROM VENTA_PRESENCIAL;
157

```

Result Grid:

total_ventas
3

Output:

#	Time	Action	Message
34	10:34:58	SELECT COUNT(*) AS total_productos FROM PRODUCTO LIMIT 0, 1...	1 row(s) returned
35	10:35:28	SELECT COUNT(*) AS total_pedidos FROM PEDIDO_ONLINE LIMIT 0...	1 row(s) returned
36	10:36:08	SELECT COUNT(*) AS total_ventas FROM VENTA_PRESENCIAL LIM...	1 row(s) returned

Captura 13. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La consulta de pedidos muestra estados, fechas y totales, sirviendo para comprobar el funcionamiento de PEDIDO_ONLINE.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows a SQL script with the following queries:

```

149 (3, 'GANADO', 15000, '2025-07-05 16:50:00', 'Puntos ganados por pedido online 2', 2, 2),
150 (4, 'CANJEADO', 500, '2025-07-08 12:25:00', 'Puntos canjeados en pedido online 3', 3, 3),
151 (5, 'AJUSTE', 250, '2025-07-09 09:00:00', 'Ajuste manual de fidelizacion', 1, NULL);
152 • USE nexshop_db;
153 • COMPROBACIÓN DE LOS DATOS
154 • SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM CLIENTE;
155 • SELECT COUNT(*) AS total_productos FROM PRODUCTO;
156 • SELECT COUNT(*) AS total_ventas FROM VENTA_PRESENCIAL;
157 • SELECT COUNT(*) AS total_valoraciones FROM VALORACION_PRODUCTO;
158

```

The bottom pane shows the 'Result Grid' for the query 'SELECT COUNT(*) AS total_valoraciones FROM VALORACION_PRODUCTO;'. The result is a single row with the value 3.

The 'Output' pane shows the 'Action Output' for the queries:

#	Time	Action	Message
35	10:35:28	SELECT COUNT(*) AS total_pedidos FROM PEDIDO_ONLINE LIMIT 0...	1 row(s) returned
36	10:36:08	SELECT COUNT(*) AS total_ventas FROM VENTA_PRESENCIAL LIM...	1 row(s) returned
37	10:37:21	SELECT COUNT(*) AS total_valoraciones FROM VALORACION_PRO...	1 row(s) returned

Captura 14. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Esta captura evidencia la ejecución de una consulta sobre pedidos y clientes, relacionando datos de venta online.

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

```

1  USE nexshop_db;
2
3  -- 1. Mostrar todos los registros de una tabla relevante de tu modelo.
4  SELECT *
5  FROM CLIENTE
  
```

ID_Cliente	Nombre	Apellidos	Email	Contraseña	Fecha_Nacimiento	Fecha_Registro
1	Laura	García Pérez	laura.garcia@example.com	hash_laura_01	1994-05-18	2025-01-12
2	Mario	Sanchez López	mario.sanchez@example.com	hash_mario_02	1988-09-03	2025-02-04
3	Nuria	Martínez Ruiz	nuria.martinez@example.com	hash_nuria_03	2003	2025-03-15
4	Carlos	Romero Vidal	carlos.romero@example.com	hash_carlos_04	1991-12-22	2025-04-02

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
51	11:37:56	UPDATE PROVEEDOR SET Telefono = '951111222' WHERE ID_Pro...	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
52	11:38:40	USE nexshop_db	0 row(s) affected	0.000 sec
53	11:38:40	SELECT * FROM CLIENTE LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Captura 15. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se revisan campos del esquema mediante INFORMATION_SCHEMA, especialmente tipos de datos y restricciones de columnas.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. At the top, a query window titled 'Query 1' contains the following SQL code:

```

1 • USE nexshop_db;
2
3 -- 1. Mostrar todos los registros de una tabla relevante de tu modelo.
4 • SELECT *
5 FROM CLIENTE;

```

Below the query editor, the 'Result Grid' shows the results of the query. It contains 5 rows and 7 columns: ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email, Contraseña, Fecha_Nacimiento, and Fecha_Regist. The first four rows contain data for clients Laura, Mario, Nuria, and Carlos. The fifth row is a summary row with NULL values.

	ID_Cliente	Nombre	Apellidos	Email	Contraseña	Fecha_Nacimiento	Fecha_Regist
1	1	Laura	Garcia Perez	laura.garcia@example.com	hash_laura_01	1994-05-18	2025-01-12
2	2	Mario	Sanchez Lopez	mario.sanchez@example.com	hash_mario_02	1988-09-03	2025-02-04
3	3	Nuria	Martinez Ruiz	nuria.martinez@example.com	hash_nuria_03	NULL	2025-03-15
4	4	Carlos	Romero Vidal	carlos.romero@example.com	hash_carlos_04	1991-12-22	2025-04-02
5	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Below the result grid, the 'Output' window shows the 'Action Output' for the query. It lists the actions performed and the messages returned by the database:

#	Time	Action	Message
15	12:10:51	SELECT C.ID_Cliente, C.Nombre, C.Apellidos, P.ID_Pedido, ...	3 row(s) returned
16	12:10:51	SHOW TABLES	25 row(s) returned
17	12:10:51	SELECT COUNT(*) AS total_tablas FROM INFORMATION_SCHEMA.T...	1 row(s) returned
18	12:10:51	DESCRIBE CLIENTE	8 row(s) returned
19	12:10:51	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned
20	12:10:51	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA...	Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax;
21	12:11:23	SELECT * FROM CLIENTE LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned

Captura 16. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La imagen muestra otra comprobación de columnas, útil para validar claves primarias, foráneas y campos nulos.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. At the top, the 'Query 1' tab is active, showing a SQL query: `-- 2. Seleccionar solo algunos campos concretos de una tabla: nombre y email de los clientes`, `SELECT Nombre, Email`, and `FROM CLIENTE;`. Below the query editor, the 'Result Grid' is visible, showing a table with two columns: 'Nombre' and 'Email'. The table contains four rows of data: Laura, Mario, Nuria, and Carlos, each with their respective email addresses.

Below the Result Grid, the 'Output' tab is active, showing a log of database actions. The log includes the following entries:

#	Time	Action	Message
16	12:10:51	SHOW TABLES	25 row(s) returned
17	12:10:51	SELECT COUNT(*) AS total_tablas FROM INFORMATION_SCHEMA.T...	1 row(s) returned
18	12:10:51	DESCRIBE CLIENTE	8 row(s) returned
19	12:10:51	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned
20	12:10:51	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA...	Error Code: 1064. You have an error in your SQL synta
21	12:11:23	SELECT * FROM CLIENTE LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned
22	12:12:44	SELECT Nombre, Email FROM CLIENTE LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned

Captura 17. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se confirma la estructura de tablas de promociones y productos, revisando que las columnas coinciden con el diseño.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. At the top, the SQL editor shows a query labeled 'Query 1' with the following code:

```

11 -- 3. Filtrar registros por un valor exacto con WHERE: pedidos con estado 'PENDIENTE'.
12 SELECT *
13 FROM PEDIDO_ONLINE
14 WHERE Estado = 'PENDIENTE';
15

```

Below the editor, the 'Result Grid' is visible, showing the columns for the query result:

ID_Pedido	Fecha_Pedido	Estado	Total_Bruto	Puntos_Canjeados	Descuento_Puntos	Total_Final	ID_Cliente	ID_Direccion_Envio

At the bottom, the 'Output' tab is active, showing a list of actions and their results:

#	Time	Action	Message
17	12:10:51	SELECT COUNT(*) AS total_tablas FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'hexahop_db' LIMIT 0, ...	1 row(s) returned
18	12:10:51	DESCRIBE CLIENTE	8 row(s) returned
19	12:10:51	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, IS_NULLABLE, COLUMN_KEY FROM INFORMATION_...	183 row(s) returned
20	12:10:51	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TABLE_NAME, REFERENCED_COLUMN_NAME FROM IN...	Error Code: 1064. You ha
21	12:11:23	SELECT * FROM CLIENTE LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned
22	12:12:44	SELECT Nombre, Email FROM CLIENTE LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned
23	12:13:15	SELECT * FROM PEDIDO_ONLINE WHERE Estado = 'PENDIENTE' LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned

Captura 18. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La salida presenta columnas vinculadas a procesos de venta, devolución o detalle, reforzando la coherencia del modelo.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays a SQL query: `SELECT ID_Producto, Nombre, Marca, SKU FROM PRODUCTO WHERE Nombre LIKE 'Portatil%';`. The bottom pane shows the 'Result Grid' with two rows of data:

ID_Producto	Nombre	Marca	SKU
1	Portatil NovaBook 14	NovaTech	NB14-2025
2	Portatil Gamer Xtreme 15	XtremePC	GX15-2025

Below the result grid, the 'Output' pane shows a log of database actions:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
18	12:10:51	DESCRIBE CLIENTE	8 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
19	12:10:51	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
20	12:10:51	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA...	Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the man...	0.000 sec
21	12:11:23	SELECT * FROM CLIENTE LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
22	12:12:44	SELECT Nombre, Email FROM CLIENTE LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
23	12:13:15	SELECT * FROM PEDIDO_ONLINE WHERE Estado = 'PENDIENTE' L...	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
24	12:14:12	SELECT ID_Producto, Nombre, Marca, SKU FROM PRODUCTO WHE...	2 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec

Captura 19. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se comprueban relaciones mediante claves foráneas, mostrando tablas origen y tablas referenciadas dentro del esquema.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. At the top, the SQL editor shows a query: `SELECT ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email FROM CLIENTE WHERE Nombre LIKE 'L';`. Below the editor, the 'Result Grid' shows two rows of data from the 'CLIENTE' table:

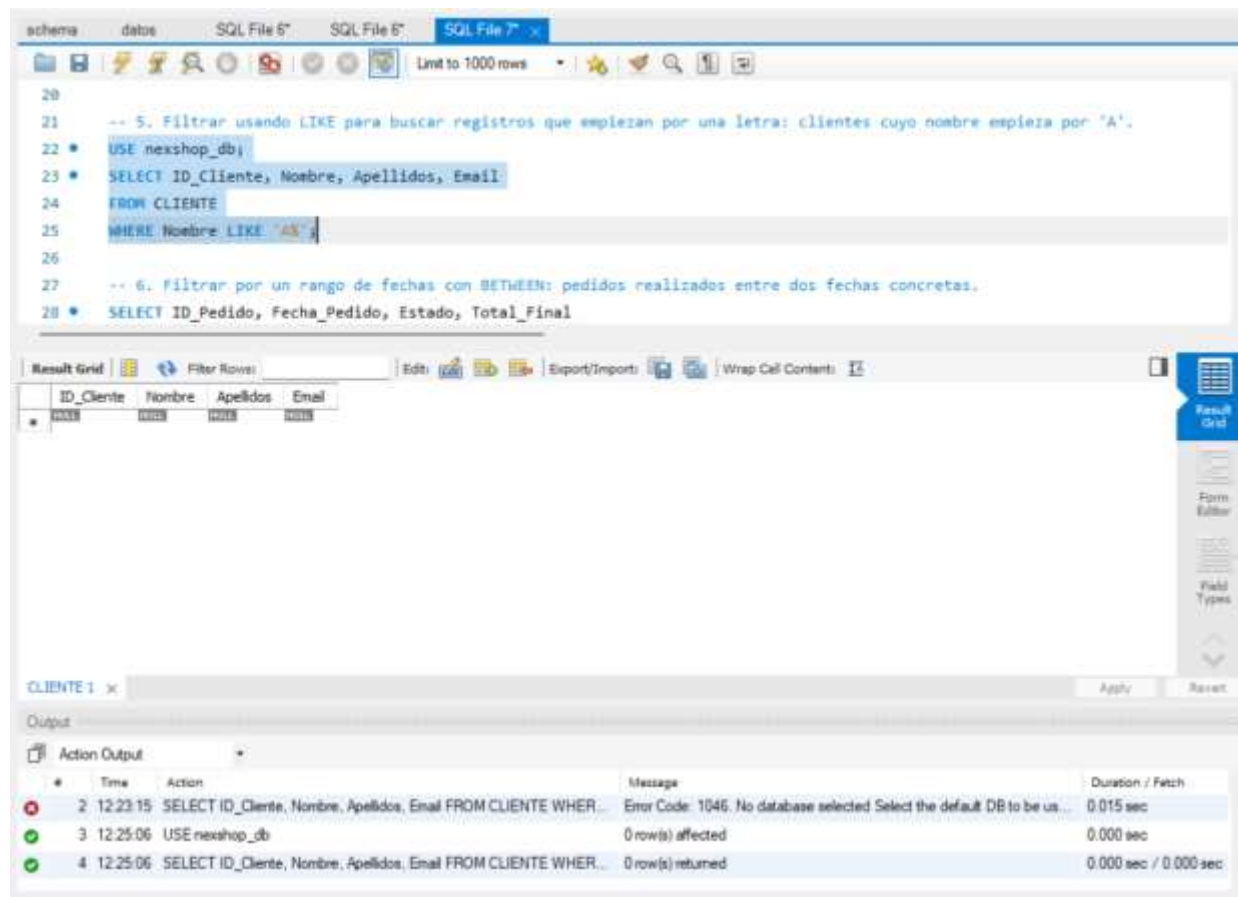
ID_Cliente	Nombre	Apellidos	Email
1	Portatil NovaBook 14	NovaTech	NB14-2025
2	Portatil Gamer Xtreme 16	XtremePC	GX16-2025

At the bottom, the 'Output' tab shows the 'Action Output' log, which includes the following entries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
18	12:10:51	DESCRIBE CLIENTE	0 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
19	12:10:51	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
20	12:10:51	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA...	Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the man...	0.000 sec
21	12:11:23	SELECT * FROM CLIENTE LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
22	12:12:44	SELECT Nombre, Email FROM CLIENTE LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
23	12:13:15	SELECT * FROM PEDIDO_ONLINE WHERE Estado = 'PENDIENTE' L...	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
24	12:14:12	SELECT ID_Producto, Nombre, Marca, SKU FROM PRODUCTO WHE...	2 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec

Captura 20. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La evidencia muestra el cálculo de saldo de puntos por cliente a partir de los movimientos registrados.



Captura 21. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La captura recoge una comprobación de actualización o consulta ejecutada sobre los datos ya insertados.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows two SQL queries in 'SQL File 7'. The first query filters orders by date using the BETWEEN operator. The second query filters products by price using the BETWEEN operator. The bottom pane shows the 'Result Grid' for the first query, displaying three rows of order data. Below the result grid, the 'Output' tab shows the 'Action Output' log, which records the execution of the queries and the number of rows returned.

SQL Queries:

```

26
27 -- 6. Filtrar por un rango de fechas con BETWEEN: pedidos realizados entre dos fechas concretas.
28 * SELECT ID_Pedido, Fecha_Pedido, Estado, Total_Final
29 FROM PEDIDO_ONLINE
30 WHERE Fecha_Pedido BETWEEN "2025-07-01" AND "2025-07-11";
31
32 -- 7. Filtrar por un rango numerico con BETWEEN: productos cuyo precio este entre dos valores.
33 * SELECT
34     P.ID_Producto,

```

Result Grid:

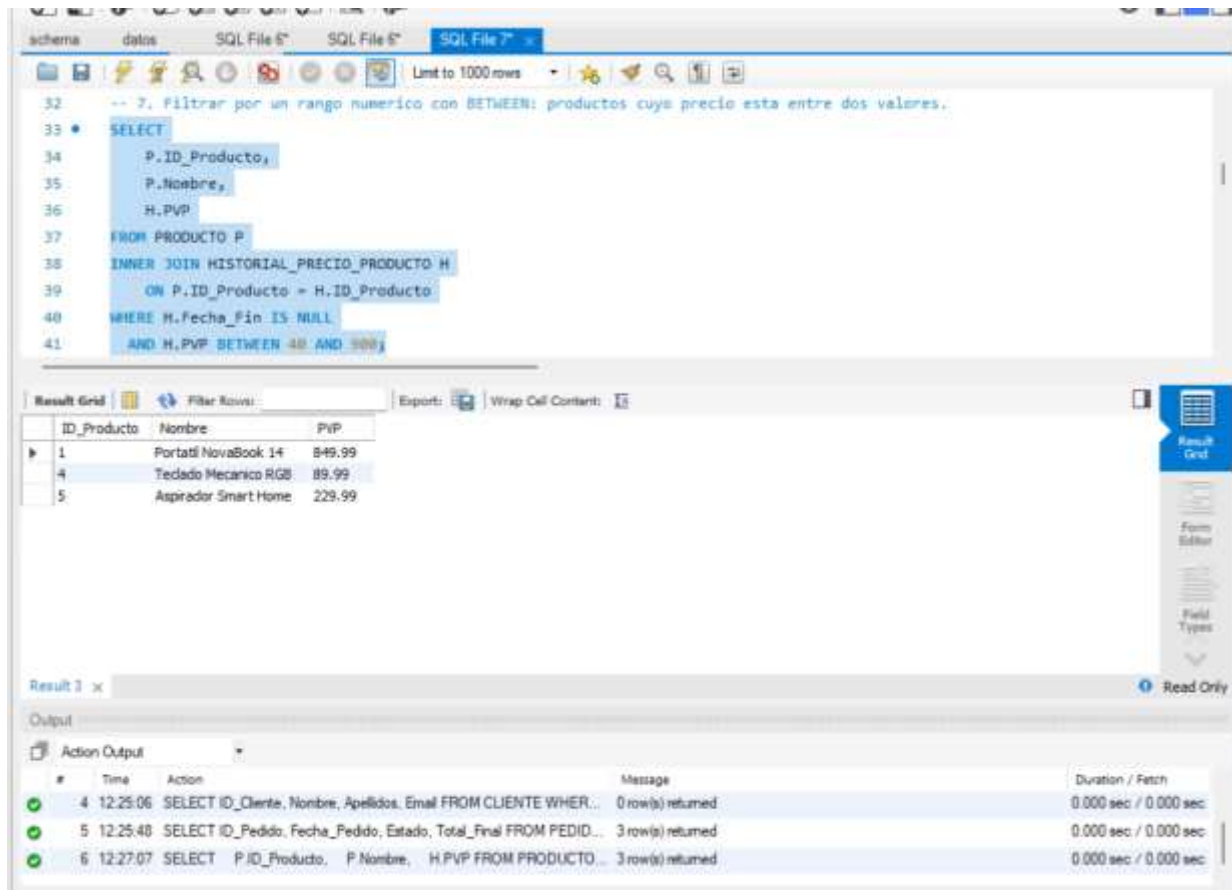
ID_Pedido	Fecha_Pedido	Estado	Total_Final
1	2025-07-02 10:15:00	ENTREGADO	879.98
2	2025-07-05 16:45:00	ENVIADO	1499.99
3	2025-07-08 12:20:00	EN_PREPARACION	124.98

Action Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
3	12:25:06	USE nexshop_db	0 row(s) affected	0.000 sec
4	12:25:06	SELECT ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email FROM CLIENTE WHER...	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
5	12:25:48	SELECT ID_Pedido, Fecha_Pedido, Estado, Total_Final FROM PEDID...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Captura 22. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se visualiza una consulta de productos con precios, lo que permite revisar catálogo e histórico de precios.



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays an SQL query (lines 32-41) that filters products by price range using the BETWEEN operator. The bottom pane shows the 'Result Grid' with 3 rows of data.

SQL Query:

```

32 -- 7. Filtrar por un rango numerico con BETWEEN: productos cuyo precio esta entre dos valores.
33 * SELECT
34     P.ID_Producto,
35     P.Nombre,
36     H.PVP
37 FROM PRODUCTO P
38 INNER JOIN HISTORIAL_PRECIO_PRODUCTO H
39     ON P.ID_Producto = H.ID_Producto
40 WHERE H.Fecha_Fin IS NULL
41     AND H.PVP BETWEEN 40 AND 300;

```

Result Grid:

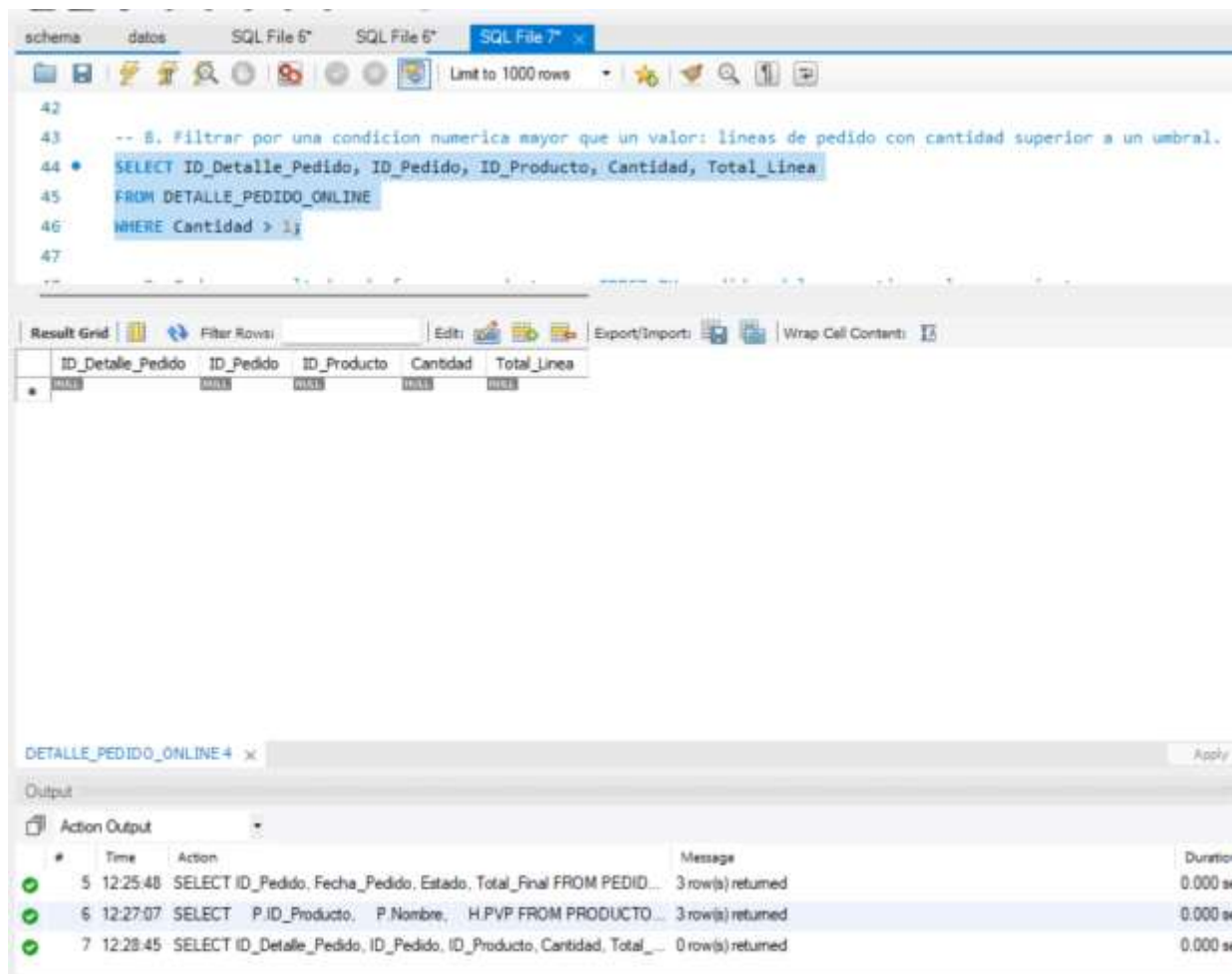
ID_Producto	Nombre	PVP
1	Portatil NovaBook 14	849.99
4	Tedado Mecanico RGB	89.99
5	Aspirador Smart Home	229.99

The bottom pane shows the 'Output' section with a table of actions and their results:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
4	12:25:06	SELECT ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email FROM CLIENTE WHERE...	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
5	12:25:48	SELECT ID_Pedido, Fecha_Pedido, Estado, Total_Final FROM PEDID...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
6	12:27:07	SELECT P.ID_Producto, P.Nombre, H.PVP FROM PRODUCTO...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

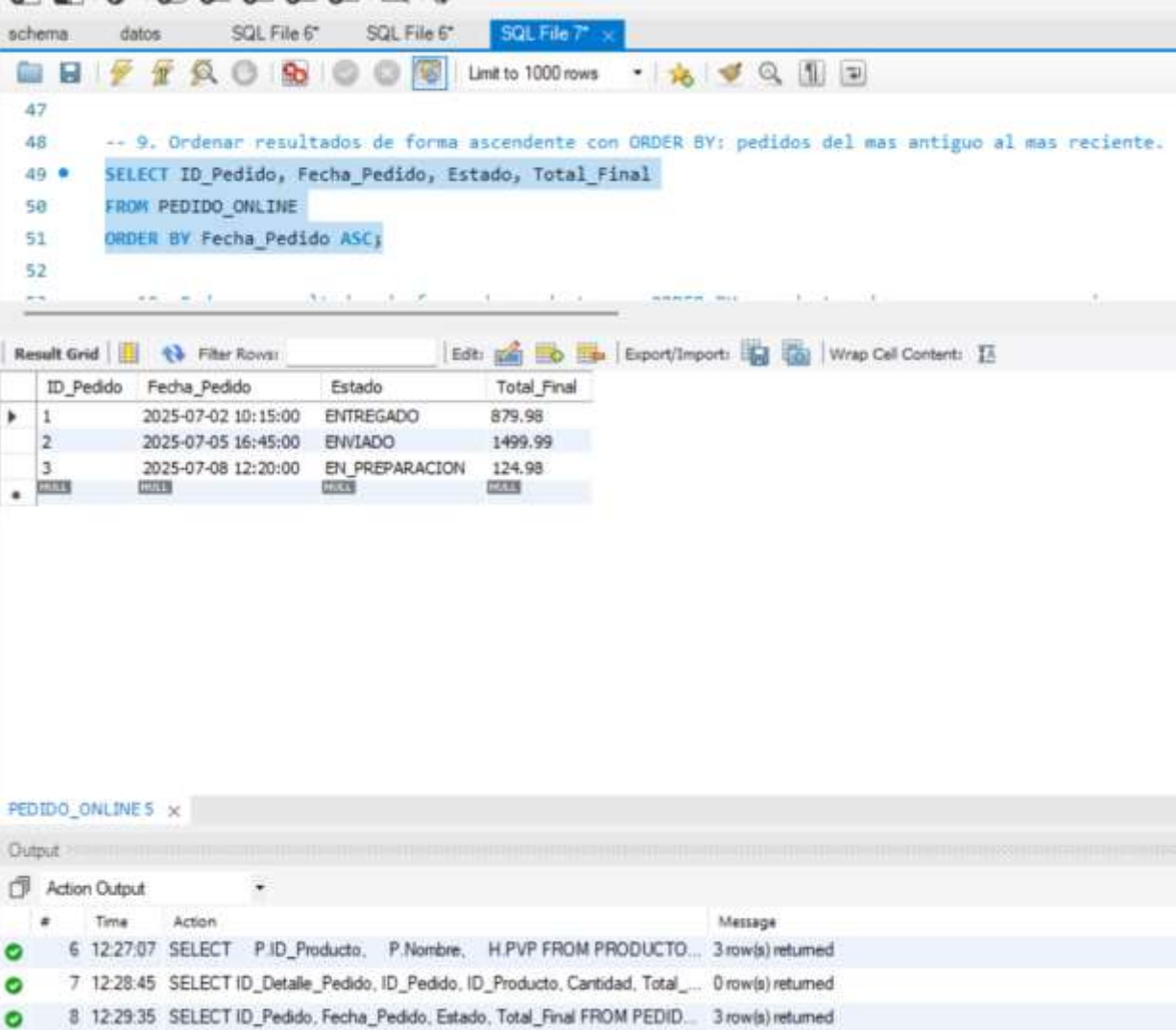
Captura 23. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Workbench confirma ejecuciones correctas del script de datos, con mensajes de filas afectadas y sin errores visibles.



Captura 24. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La evidencia muestra una consulta de filtrado sobre productos, validando que los datos de catálogo responden al criterio solicitado.



The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows an SQL query in a file named 'SQL File 7'. The query is as follows:

```

47
48 -- 9. Ordenar resultados de forma ascendente con ORDER BY: pedidos del mas antiguo al mas reciente.
49 SELECT ID_Pedido, Fecha_Pedido, Estado, Total_Final
50 FROM PEDIDO_ONLINE
51 ORDER BY Fecha_Pedido ASC;
52

```

The bottom pane shows the 'Result Grid' with the following data:

ID_Pedido	Fecha_Pedido	Estado	Total_Final
1	2025-07-02 10:15:00	ENTREGADO	879.98
2	2025-07-05 16:45:00	ENVIADO	1499.99
3	2025-07-08 12:20:00	EN_PREPARACION	124.98

Below the result grid, the 'Output' pane shows the 'Action Output' log:

#	Time	Action	Message
6	12:27:07	SELECT P.ID_Producto, P.Nombre, H.PVP FROM PRODUCTO...	3 row(s) returned
7	12:28:45	SELECT ID_Detalle_Pedido, ID_Pedido, ID_Producto, Cantidad, Total_...	0 row(s) returned
8	12:29:35	SELECT ID_Pedido, Fecha_Pedido, Estado, Total_Final FROM PEDID...	3 row(s) returned

Captura 25. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se observa la ejecución de consultas de actualización, con mensajes de filas afectadas que demuestran que el UPDATE funciona.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows a SQL query (lines 53-62) that selects product details from the PRODUCTO table, joined with the HISTORIAL_PRECIO_PRODUCTO table, ordered by price (PVP) in descending order. The bottom pane shows the 'Result Grid' with four columns: ID_Pedido, Fecha_Pedido, Estado, and Total_Final. It contains three rows of data for orders 1, 2, and 3, and a row of NULL values. Below the result grid, the 'Output' pane shows the 'Action Output' for the executed queries, indicating that 3 rows were returned for the first query, 0 rows for the second, and 3 rows for the third.

```

53  -- 10. Ordenar resultados de forma descendente con ORDER BY: productos de mayor a menor precio.
54  •  SELECT
55      P.ID_Producto,
56      P.Nombre,
57      H.PVP
58  FROM PRODUCTO P
59  INNER JOIN HISTORIAL_PRECIO_PRODUCTO H
60      ON P.ID_Producto = H.ID_Producto
61  WHERE H.Fecha_Fin IS NULL
62  ORDER BY H.PVP DESC;

```

ID_Pedido	Fecha_Pedido	Estado	Total_Final
1	2025-07-02 10:15:00	ENTREGADO	879.98
2	2025-07-05 16:45:00	ENVIADO	1499.99
3	2025-07-08 12:20:00	EN_PREPARACION	124.98
NULL	NULL	NULL	NULL

PEDIDO_ONLINE 5 x

Output

#	Time	Action	Message
6	12:27:07	SELECT P.ID_Producto, P.Nombre, H.PVP FROM PRODUCTO...	3 row(s) returned
7	12:28:45	SELECT ID_Detalle_Pedido, ID_Pedido, ID_Producto, Cantidad, Total_...	0 row(s) returned
8	12:29:35	SELECT ID_Pedido, Fecha_Pedido, Estado, Total_Final FROM PEDID...	3 row(s) returned

Captura 26. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La captura comprueba columnas de una tabla relacionada con pedidos o envíos, verificando su estructura y sus restricciones.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows an SQL query in 'SQL File 7*' that orders clients by name and last name. The bottom pane shows the 'Result Grid' with 4 rows of client data. Below the grid, the 'Output' tab shows the 'Action Output' log, confirming that the query returned 4 rows.

```

63
64 -- 11. Ordenar alfabeticamente por un campo de texto: clientes ordenados por nombre de la A a la Z.
65 • SELECT ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email
66 FROM CLIENTE
67 ORDER BY Nombre ASC, Apellidos ASC;
68

```

ID_Cliente	Nombre	Apellidos	Email
4	Carlos	Romero Vidal	carlos.romero@example.com
1	Laura	Garcia Perez	laura.garcia@example.com
2	Mario	Sanchez Lopez	mario.sanchez@example.com
3	Nuria	Martinez Ruiz	nuria.martinez@example.com

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
7	12:28:45	SELECT ID_Detalle_Pedido, ID_Pedido, ID_Producto, Cantidad, Total_...	0 row(s) returned
8	12:29:35	SELECT ID_Pedido, Fecha_Pedido, Estado, Total_Final FROM PEDID...	3 row(s) returned
9	12:31:13	SELECT ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email FROM CLIENTE ORDER...	4 row(s) returned

Captura 27. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se revisa la información de columnas para otra zona del modelo, manteniendo la trazabilidad entre diagrama y SQL.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows an SQL query in a file named 'SQL File 7'. The query is as follows:

```

68
69 -- 12. Actualizar un campo de un registro concreto con UPDATE: cambiar el estado de un pedido específico.
70 * UPDATE PEDIDO_ONLINE
71   SET Estado = 'EN_PREPARACION'
72   WHERE ID_Pedido = 3;
73

```

The bottom pane shows the 'Output' window with the 'Action Output' tab selected. It displays a log of database actions and their results:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:23:04	SELECT ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email FROM CLIENTE WHERE ...	Error Code: 1046. No database selected Select the default DB to be used...	0.000 sec
2	12:23:15	SELECT ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email FROM CLIENTE WHERE ...	Error Code: 1046. No database selected Select the default DB to be used...	0.015 sec
3	12:25:06	USE nexshop_db	0 row(s) affected	0.000 sec
4	12:25:06	SELECT ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email FROM CLIENTE WHERE ...	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
5	12:25:48	SELECT ID_Pedido, Fecha_Pedido, Estado, Total_Final FROM PEDIDO ...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
6	12:27:07	SELECT P.ID_Producto, P.Nombre, H.PVP FROM PRODUCTO ...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
7	12:28:45	SELECT ID_Detalle_Pedido, ID_Pedido, ID_Producto, Cantidad, Total_Li...	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
8	12:29:35	SELECT ID_Pedido, Fecha_Pedido, Estado, Total_Final FROM PEDIDO ...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
9	12:31:13	SELECT ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email FROM CLIENTE ORDER ...	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
10	12:31:48	UPDATE PEDIDO_ONLINE SET Estado = 'EN_PREPARACION' WHER...	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
11	12:31:53	UPDATE PEDIDO_ONLINE SET Estado = 'EN_PREPARACION' WHER...	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
12	12:32:04	UPDATE PEDIDO_ONLINE SET Estado = 'EN_PREPARACION' WHER...	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec

Captura 28. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La salida muestra campos y claves de tablas operativas, apoyando la comprobación del modelo relacional implementado.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows a series of SQL queries, including UPDATE statements for PEDIDO_ONLINE and PROVEEDOR, and a JOIN query. The bottom pane shows the 'Action Output' window with a table of execution results.

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:23:04	SELECT ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email FROM CLIENTE WHERE ...	Error Code: 1046. No database selected. Select the default DB to be used...	0.000 sec
2	12:23:15	SELECT ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email FROM CLIENTE WHERE ...	Error Code: 1046. No database selected. Select the default DB to be used...	0.015 sec
3	12:25:06	USE nexshop_db	0 row(s) affected	0.000 sec
4	12:25:06	SELECT ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email FROM CLIENTE WHERE ...	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
5	12:25:48	SELECT ID_Pedido, Fecha_Pedido, Estado, Total_Final FROM PEDIDO...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
6	12:27:07	SELECT P.ID_Producto, P.Nombre, H.PVP FROM PRODUCTO ...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
7	12:28:45	SELECT ID_Detalle_Pedido, ID_Pedido, ID_Producto, Cantidad, Total_U...	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
8	12:29:35	SELECT ID_Pedido, Fecha_Pedido, Estado, Total_Final FROM PEDIDO...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
9	12:31:13	SELECT ID_Cliente, Nombre, Apellidos, Email FROM CLIENTE ORDER ...	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
10	12:31:48	UPDATE PEDIDO_ONLINE SET Estado = 'EN_PREPARACION' WHER...	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
11	12:31:53	UPDATE PEDIDO_ONLINE SET Estado = 'EN_PREPARACION' WHER...	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
12	12:32:04	UPDATE PEDIDO_ONLINE SET Estado = 'EN_PREPARACION' WHER...	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
13	12:33:48	UPDATE PROVEEDOR SET Telefono = '961111222' WHERE ID_Prove...	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
14	12:41:39	UPDATE PROVEEDOR SET Telefono = '961111222' WHERE ID_Prove...	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec

Captura 29. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se ejecuta la consulta de líneas de pedido con cantidad superior a un umbral, mostrando detalles, productos y totales.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows an SQL query (lines 79-92) that combines the 'CLIENTE' and 'PEDIDO_ONLINE' tables using an INNER JOIN. The query selects client details (ID, Name, Surname) and order details (ID, Date, Status, Total). The bottom pane shows the 'Result Grid' with 3 rows of data. The 'Output' pane at the bottom shows the execution log, indicating that the query returned 3 rows.

```

79 -- 14. Combinar dos tablas relacionadas con JOIN y mostrar campos de ambas: nombre del cliente junto con sus pedidos.
80 SELECT
81     C.ID_Cliente,
82     C.Nombre,
83     C.Apellidos,
84     P.ID_Pedido,
85     P.Fecha_Pedido,
86     P.Estado,
87     P.Total_Final
88 FROM CLIENTE C
89 INNER JOIN PEDIDO_ONLINE P
90     ON C.ID_Cliente = P.ID_Cliente
91 ORDER BY C.ID_Cliente, P.Fecha_Pedido;
92

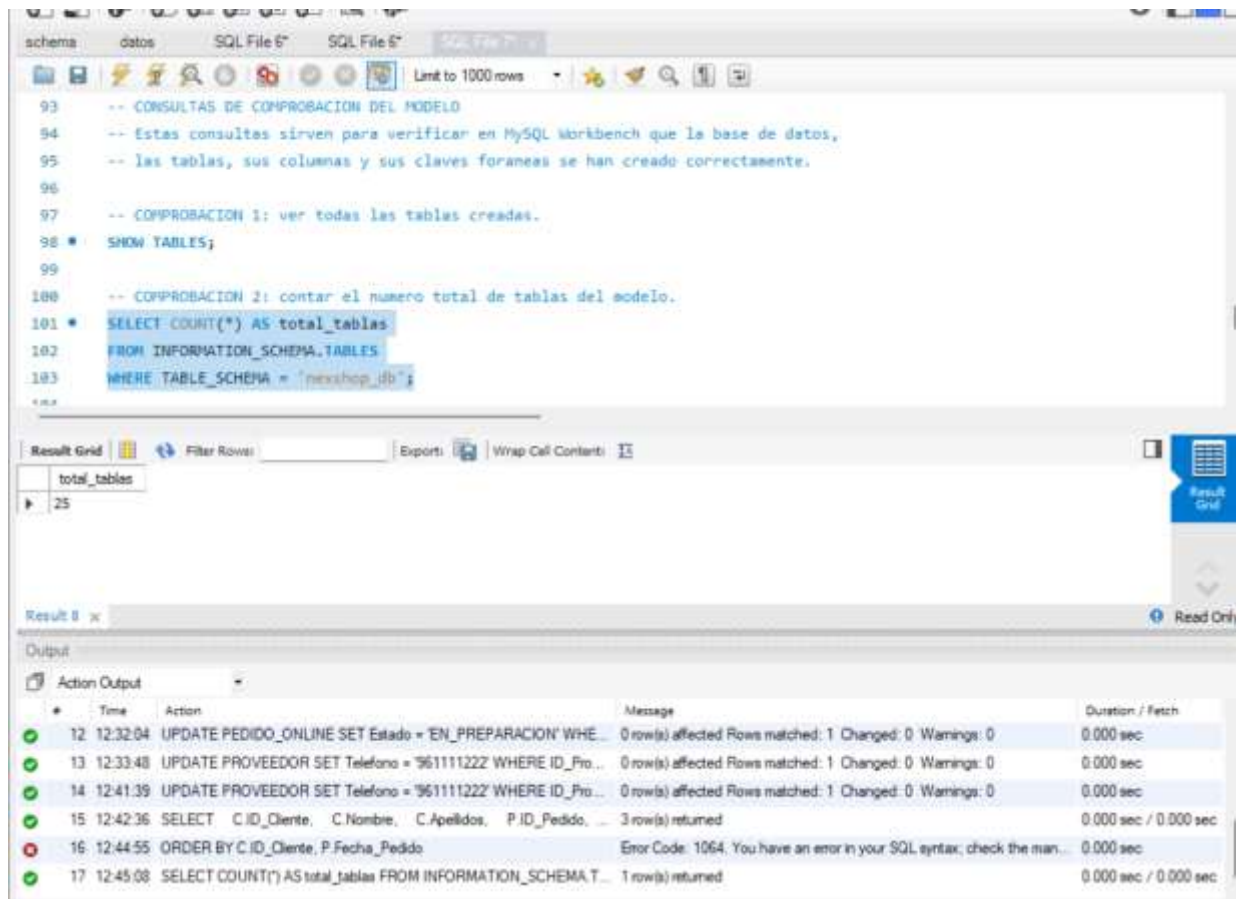
```

ID_Cliente	Nombre	Apellidos	ID_Pedido	Fecha_Pedido	Estado	Total_Final
1	Laura	García Pérez	1	2025-07-02 10:15:00	ENTREGADO	879.98
2	Mario	Sanchez Lopez	2	2025-07-05 16:45:00	ENVIADO	1499.99
3	Nuria	Martinez Ruiz	3	2025-07-08 12:20:00	EN_PREPARACION	124.98

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
13	12:33:48	UPDATE PROVEEDOR SET Telefono = '961111222' WHERE ID_Pro...	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
14	12:41:39	UPDATE PROVEEDOR SET Telefono = '961111222' WHERE ID_Pro...	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000 sec
15	12:42:36	SELECT C.ID_Cliente, C.Nombre, C.Apellidos, P.ID_Pedido, ...	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Captura 30. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La captura evidencia la creación de tablas del esquema, con mensajes de ejecución correcta en el panel inferior.



Captura 31. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se comprueba la estructura de columnas y claves de tablas de soporte o ventas dentro de nexshop_db.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface with the following content:

```

99
100 -- COMPROBACION 2: contar el numero total de tablas del modelo.
101 * SELECT COUNT(*) AS total_tablas
102 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
103 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db';
104
105 -- COMPROBACION 3: ver la estructura de la tabla CLIENTE.
106 * DESCRIBE CLIENTE;
107

```

The **Result Grid** displays the structure of the **CLIENTE** table:

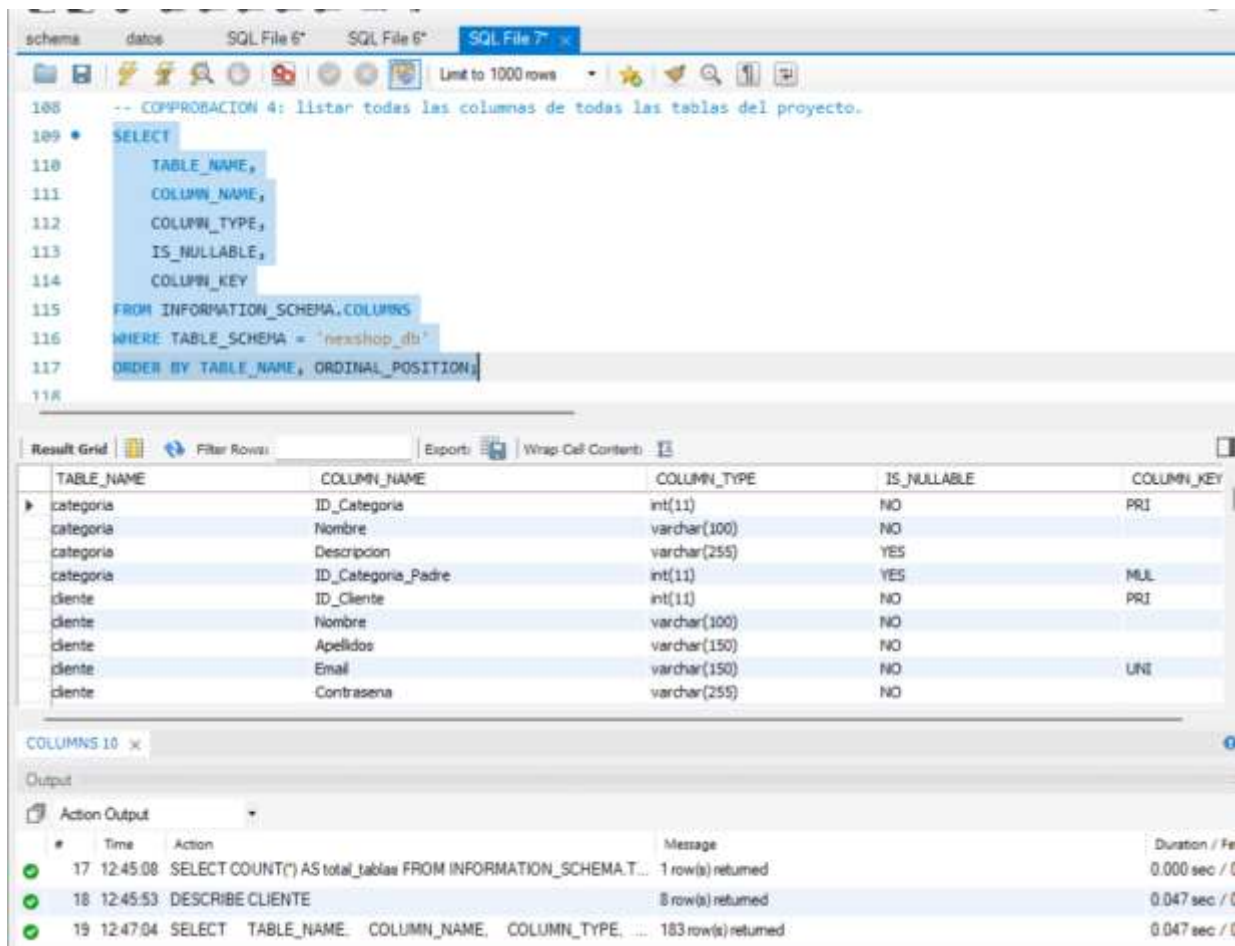
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_Cliente	int(11)	NO	PRI		auto_increment
Nombre	varchar(100)	NO			
Apellidos	varchar(150)	NO			
Email	varchar(150)	NO	UNI		
Contraseña	varchar(255)	NO			
Fecha_Nacimiento	date	YES			
Fecha_Registro	date	NO			
Activo	tinyint(1)	NO		1	

The **Output** window shows the execution results:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
16	12:44:55	ORDER BY C.ID_Cliente, P.Fecha_Pedido	Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the man...	0.000 sec
17	12:45:08	SELECT COUNT(*) AS total_tablas FROM INFORMATION_SCHEMA.T...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
18	12:45:53	DESCRIBE CLIENTE	8 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 32. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

El listado de tablas permite ver que el esquema contiene entidades como envío, historial, pedido, producto y stock.



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane contains a SQL query to list all columns from all tables in the 'nexshop_db' database. The bottom pane shows the 'Result Grid' with the query results.

SQL Query:

```
-- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
SELECT
  TABLE_NAME,
  COLUMN_NAME,
  COLUMN_TYPE,
  IS_NULLABLE,
  COLUMN_KEY
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
```

Result Grid:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
categoria	ID_Categoria	int(11)	NO	PRI
categoria	Nombre	varchar(100)	NO	
categoria	Descripcion	varchar(255)	YES	
categoria	ID_Categoria_Padre	int(11)	YES	MUL
cliente	ID_Cliente	int(11)	NO	PRI
cliente	Nombre	varchar(100)	NO	
cliente	Apellidos	varchar(150)	NO	
cliente	Email	varchar(150)	NO	UNI
cliente	Contraseña	varchar(255)	NO	

Action Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fe
17	12:45:08	SELECT COUNT(*) AS total_tablas FROM INFORMATION_SCHEMA.T...	1 row(s) returned	0.000 sec / 0
18	12:45:53	DESCRIBE CLIENTE	8 row(s) returned	0.047 sec / 0
19	12:47:04	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0

Captura 33. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se valida la existencia de la base de datos nexshop_db dentro del servidor, antes de ejecutar consultas sobre ella.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays a SQL query in a file named 'SQL File 7'. The query is as follows:

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 * SELECT
110     TABLE_NAME,
111     COLUMN_NAME,
112     COLUMN_TYPE,
113     IS_NULLABLE,
114     COLUMN_KEY
115 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
116 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
117 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
118

```

The bottom pane shows the 'Result Grid' with 12 columns: TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, IS_NULLABLE, and COLUMN_KEY. The results are as follows:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
cliente	Fecha_Nacimiento	date	YES	
cliente	Fecha_Registro	date	NO	
cliente	Activo	tinyint(1)	NO	
condicion_proveedor_producto	ID_Condicion	int(11)	NO	PRI
condicion_proveedor_producto	Precio_Coste	decimal(10,2)	NO	
condicion_proveedor_producto	Plazo_Entrega_Dias	int(11)	NO	
condicion_proveedor_producto	Fecha_Inicio	date	NO	
condicion_proveedor_producto	Fecha_Fin	date	YES	
condicion_proveedor_producto	ID_Proveedor	int(11)	NO	MUL

Below the result grid, the 'Output' pane shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fe
19	12:47:04	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0
20	12:47:53	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA...	43 row(s) returned	0.031 sec / 0
21	12:48:02	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0

Captura 34. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La imagen muestra un recuento de tablas del esquema, comprobando que se han creado las 25 tablas previstas.

SQL Query:

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 * SELECT
110     TABLE_NAME,
111     COLUMN_NAME,
112     COLUMN_TYPE,
113     IS_NULLABLE,
114     COLUMN_KEY
115 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
116 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
117 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
118

```

Result Grid:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
condicion_proveedor_producto	ID_Producto	int(11)	NO	MUL
detalle_devolucion_presencial	ID_Detalle_Devolucion	int(11)	NO	PRI
detalle_devolucion_presencial	Cantidad	int(11)	NO	
detalle_devolucion_presencial	Importe_Devuelto	decimal(10,2)	NO	
detalle_devolucion_presencial	ID_Devolucion	int(11)	NO	MUL
detalle_devolucion_presencial	ID_Detalle_Venta	int(11)	NO	MUL
detalle_envio_pedido	ID_Detalle_Envio	int(11)	NO	PRI
detalle_envio_pedido	Cantidad	int(11)	NO	
detalle_envio_pedido	ID_Envio	int(11)	NO	MUL

Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA...	43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 35. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se revisan datos de clientes o ventas, confirmando que los registros de prueba están disponibles para las consultas.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows a SQL query in the 'SQL File 7' tab. The query is a SELECT statement that lists all columns from all tables in the 'nexshop_db' database, ordered by table name and ordinal position. The bottom pane shows the 'Result Grid' with 12 columns: TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, IS_NULLABLE, and COLUMN_KEY. The results are displayed in a table with 10 rows. The bottom pane also shows the 'Output' tab with a log of actions and their durations.

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 * SELECT
110     TABLE_NAME,
111     COLUMN_NAME,
112     COLUMN_TYPE,
113     IS_NULLABLE,
114     COLUMN_KEY
115 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
116 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
117 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
118

```

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
detalle_envio_pedido	ID_Detalle_Pedido	int(11)	NO	MUL
detalle_pedido_online	ID_Detalle_Pedido	int(11)	NO	PRI
detalle_pedido_online	Cantidad	int(11)	NO	
detalle_pedido_online	Precio_Unitario	decimal(10,2)	NO	
detalle_pedido_online	Desuento_Aplicado	decimal(10,2)	NO	
detalle_pedido_online	Total_Lineas	decimal(10,2)	NO	
detalle_pedido_online	ID_Pedido	int(11)	NO	MUL
detalle_pedido_online	ID_Producto	int(11)	NO	MUL
detalle_venta_presencial	ID_Detalle_Venta	int(11)	NO	PRI

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.0
20	12:47:53	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA...	43 row(s) returned	0.031 sec / 0.0
21	12:48:02	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.0

Captura 36. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La captura presenta consultas obligatorias ejecutadas en Workbench y sus resultados, como evidencia de funcionamiento.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays a SQL query in the 'SQL File 7*' tab. The query is as follows:

```

188 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
189 *
190 SELECT
191     TABLE_NAME,
192     COLUMN_NAME,
193     COLUMN_TYPE,
194     IS_NULLABLE,
195     COLUMN_KEY
196 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
197 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
198 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
199

```

The bottom pane shows the 'Result Grid' with the following data:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
detalle_venta_presencial	Cantidad	int(11)	NO	
detalle_venta_presencial	Precio_Unitario	decimal(10,2)	NO	
detalle_venta_presencial	Descuento_Aplicado	decimal(10,2)	NO	
detalle_venta_presencial	Total_Lineas	decimal(10,2)	NO	
detalle_venta_presencial	ID_Venta	int(11)	NO	MUL
detalle_venta_presencial	ID_Producto	int(11)	NO	MUL
devolucion_presencial	ID_Devolucion	int(11)	NO	PRI
devolucion_presencial	Fecha_Devolucion	date	NO	
devolucion_presencial	Motivo	varchar(255)	NO	

Below the Result Grid, the 'Output' pane shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 37. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se comprueba otra parte del diccionario de datos, revisando nombres de tabla, columnas y tipos generados.

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 * SELECT
110     TABLE_NAME,
111     COLUMN_NAME,
112     COLUMN_TYPE,
113     IS_NULLABLE,
114     COLUMN_KEY
115 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
116 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
117 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
118

```

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
devolucion_presencial	Estado	enum('SOLICITADA','ACEPTAD...)	NO	
devolucion_presencial	Importe_Total_Devuelto	decimal(10,2)	NO	
devolucion_presencial	ID_Venta	int(11)	NO	MUL
devolucion_presencial	ID_Empleado	int(11)	NO	MUL
direccion_cliente	ID_Direccion	int(11)	NO	PRI
direccion_cliente	Calle	varchar(150)	NO	
direccion_cliente	Numero	varchar(20)	NO	
direccion_cliente	Piso	varchar(20)	YES	
direccion_cliente	Codigo_Postal	varchar(15)	NO	

COLUMNS 12 x

Output:

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 38. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La salida permite validar campos de tablas asociadas a proveedores, stock o transferencias dentro del esquema.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays a SQL query for 'COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.' The query is as follows:

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 * SELECT
110     TABLE_NAME,
111     COLUMN_NAME,
112     COLUMN_TYPE,
113     IS_NULLABLE,
114     COLUMN_KEY
115 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
116 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
117 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
118

```

The bottom pane shows the 'Result Grid' with 12 columns: TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, IS_NULLABLE, and COLUMN_KEY. The results are as follows:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
direccion_cliente	Ciudad	varchar(100)	NO	
direccion_cliente	País	varchar(100)	NO	
direccion_cliente	Tipo_Direccion	enum('DOMICILIO','TRABAJO',...)	NO	
direccion_cliente	ID_Cliente	int(11)	NO	MUL
empleado	ID_Empleado	int(11)	NO	PRI
empleado	Nombre	varchar(100)	NO	
empleado	Apellidos	varchar(150)	NO	
empleado	DNI	varchar(20)	NO	UNI
empleado	Email_Corporativo	varchar(150)	NO	UNI

The bottom pane also shows the 'Output' section with a table of actions and messages:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA...	43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 39. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Workbench muestra ejecuciones de inserción y comprobación sobre productos o promociones, con resultados correctos.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows a SQL query for 'COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.' The query is as follows:

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 * SELECT
110     TABLE_NAME,
111     COLUMN_NAME,
112     COLUMN_TYPE,
113     IS_NULLABLE,
114     COLUMN_KEY
115 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
116 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
117 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
118

```

The bottom pane shows the 'Result Grid' with 12 columns: TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, IS_NULLABLE, and COLUMN_KEY. The results are as follows:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
empleado	Fecha_Incorporacion	date	NO	
empleado	Puesto	varchar(100)	NO	
empleado	ID_Ubicacion	int(11)	NO	MUL
envio_pedido	ID_Envio	int(11)	NO	PRI
envio_pedido	Numero_Segimiento	varchar(100)	NO	UNI
envio_pedido	Transportista	varchar(100)	NO	
envio_pedido	Fecha_Envio	date	YES	
envio_pedido	Fecha_Estimada_Entrega	date	NO	
envio_pedido	Fecha_Entrega_Real	date	YES	

Below the result grid, the 'Output' pane shows the 'Action Output' table, which includes columns for #, Time, Action, Message, and Duration / Fetch. The output shows three successful SELECT queries.

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.0
20	12:47:53	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA...	43 row(s) returned	0.031 sec / 0.0
21	12:48:02	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.0

Captura 40. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se verifica la estructura de tablas intermedias, importante para resolver relaciones muchos a muchos del modelo.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays a SQL query in the 'SQL File 7' tab. The query is as follows:

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 SELECT
110     TABLE_NAME,
111     COLUMN_NAME,
112     COLUMN_TYPE,
113     IS_NULLABLE,
114     COLUMN_KEY
115 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
116 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
117 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
118

```

The bottom pane shows the 'Result Grid' with the following data:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
envio_pedido	Estado	enum('PREPARANDO','ENVIAD...	NO	
envio_pedido	ID_Pedido	int(11)	NO	MUL
envio_pedido	ID_Ubicacion_Origen	int(11)	NO	MUL
envio_recogida	ID_Recogida	int(11)	NO	PRI
envio_recogida	Fecha_Solicitud	date	NO	
envio_recogida	Fecha_Recogida	date	YES	
envio_recogida	Transportista	varchar(100)	NO	
envio_recogida	Numero_Segimiento	varchar(100)	NO	UNI
envio_recogida	Estado	enum('SOLICITADA','PROGRA...	NO	

Below the result grid, the 'Output' pane shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.00
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.00
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.00

Captura 41. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La evidencia revisa columnas de promociones, proveedores o productos, manteniendo la alineación con el modelo relacional.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays an SQL query to list all columns from all tables in the 'nexshop_db' database. The bottom pane shows the results of the query in a table format.

SQL Query:

```
-- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
SELECT
  TABLE_NAME,
  COLUMN_NAME,
  COLUMN_TYPE,
  IS_NULLABLE,
  COLUMN_KEY
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
```

Result Grid:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
envio_recogida	Fecha_Estimada_Recogida	date	NO	
envio_recogida	ID_Ticket	int(11)	NO	MUL
envio_recogida	ID_Ubicacion_Destino	int(11)	NO	MUL
historial_precio_producto	ID_Historial_Precio	int(11)	NO	PRI
historial_precio_producto	Pvp	decimal(10,2)	NO	
historial_precio_producto	Fecha_Inicio	date	NO	
historial_precio_producto	Fecha_Fin	date	YES	
historial_precio_producto	ID_Producto	int(11)	NO	MUL
movimiento_puntos	ID_Movimiento	int(11)	NO	PRI

Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 42. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La consulta sobre claves foráneas muestra las dependencias entre tablas y confirma que las relaciones están implementadas.

SQL File 7*

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 *
110 SELECT
111     TABLE_NAME,
112     COLUMN_NAME,
113     COLUMN_TYPE,
114     IS_NULLABLE,
115     COLUMN_KEY
116 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
117 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
118 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION
119

```

Result Grid

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
movimiento_puntos	Tipo_Movimiento	enum('GANADO','CANJEADO',...)	NO	
movimiento_puntos	Puntos	int(11)	NO	
movimiento_puntos	Fecha_Movimiento	datetime	NO	
movimiento_puntos	Descripcion	varchar(255)	YES	
movimiento_puntos	ID_Cliente	int(11)	NO	MUL
movimiento_puntos	ID_Pedido	int(11)	YES	MUL
pedido_online	ID_Pedido	int(11)	NO	PRI
pedido_online	Fecha_Pedido	datetime	NO	
pedido_online	Estado	enum('PENDIENTE','EN_PREPA...)	NO	

COLUMNS 12 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Query Completed

Captura 43. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se incluye el diagrama entidad-relación como evidencia visual del diseño conceptual previo al modelo relacional.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows a SQL query for 'COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.' The query is as follows:

```

SELECT
  TABLE_NAME,
  COLUMN_NAME,
  COLUMN_TYPE,
  IS_NULLABLE,
  COLUMN_KEY
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;

```

The bottom pane shows the 'Result Grid' with the following data:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
pedido_online	Total_Bruto	decimal(10,2)	NO	
pedido_online	Puntos_Canjeados	int(11)	NO	
pedido_online	Descuento_Puntos	decimal(10,2)	NO	
pedido_online	Total_Final	decimal(10,2)	NO	
pedido_online	ID_Cliente	int(11)	NO	MUL
pedido_online	ID_Direccion_Envio	int(11)	NO	MUL
producto	ID_Producto	int(11)	NO	PR
producto	Nombre	varchar(150)	NO	
producto	Marca	varchar(100)	YES	

Below the result grid, the 'Output' pane shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 44. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La captura muestra una consulta de comprobación avanzada, relacionada con datos calculados o resultados derivados.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top pane shows an SQL query for 'COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.' The query is as follows:

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 * SELECT
110     TABLE_NAME,
111     COLUMN_NAME,
112     COLUMN_TYPE,
113     IS_NULLABLE,
114     COLUMN_KEY
115 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
116 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
117 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
118

```

The bottom pane shows the 'Result Grid' with 12 columns. The data is as follows:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
producto	Descripcion	varchar(255)	YES	
producto	SKU	varchar(50)	NO	UNI
producto	Activo	tinyint(1)	NO	
producto	ID_Categoria	int(11)	NO	MUL
promocion	ID_Promocion	int(11)	NO	PRI
promocion	Nombre	varchar(100)	NO	
promocion	Descripcion	varchar(255)	YES	
promocion	Porcentaje_Descuento	decimal(5,2)	NO	
promocion	Fecha_Inicio	date	NO	

Below the Result Grid, the 'Output' pane shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 45. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se observa un resultado con clientes y pedidos, validando consultas que combinan tablas mediante relaciones.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays a SQL query in the 'SQL File 7' tab. The query is a SELECT statement that lists all columns from all tables in the 'nexshop_db' database. The query is as follows:

```

-- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
SELECT
  TABLE_NAME,
  COLUMN_NAME,
  COLUMN_TYPE,
  IS_NULLABLE,
  COLUMN_KEY
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;

```

The bottom pane shows the 'Result Grid' with 12 columns. The results are as follows:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
promocion	Activa	tinyint(1)	NO	
promocion_producto	ID_Promocion_Producto	int(11)	NO	PRI
promocion_producto	Fecha_Inicio_Aplicacion	date	NO	
promocion_producto	Fecha_Fin_Aplicacion	date	YES	
promocion_producto	Activo	tinyint(1)	NO	
promocion_producto	ID_Promocion	int(11)	NO	MUL
promocion_producto	ID_Producto	int(11)	NO	MUL
proveedor	ID_Proveedor	int(11)	NO	PRI
proveedor	Nombre	varchar(150)	NO	

The bottom pane also shows the 'Output' section with the following data:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA, ... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 46. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La evidencia muestra una consulta concreta sobre productos o pedidos, con el resultado devuelto por Workbench.

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top panel shows an SQL query in a file named 'SQL File 7'. The query is as follows:

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 * SELECT
110     TABLE_NAME,
111     COLUMN_NAME,
112     COLUMN_TYPE,
113     IS_NULLABLE,
114     COLUMN_KEY
115 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
116 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
117 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
118

```

The middle panel, titled 'Result Grid', shows the results of the query. It contains a table with the following columns: TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, IS_NULLABLE, and COLUMN_KEY. The data is as follows:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
proveedor	CIF	varchar(20)	NO	UNI
proveedor	Email	varchar(150)	NO	
proveedor	Telefono	varchar(30)	YES	
proveedor	Direccion	varchar(255)	YES	
proveedor	Ciudad	varchar(100)	YES	
proveedor	Pais	varchar(100)	YES	
proveedor	Activo	tinyint(1)	NO	
proveedor	ID_Empleado_Representante	int(11)	NO	MUL
stock_ubicacion	ID_Stock	int(11)	NO	PRI

The bottom panel, titled 'Output', shows the execution log. It contains three entries:

#	Time	Action	Message	Duration / Feb
19	12:47:04	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.
20	12:47:53	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA...	43 row(s) returned	0.031 sec / 0.
21	12:48:02	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.

Captura 47. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se recogen mensajes de ejecución de consultas obligatorias, incluidos filtrados, ordenaciones y actualizaciones.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane contains a SQL query for 'COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.' The query is as follows:

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 * SELECT
110     TABLE_NAME,
111     COLUMN_NAME,
112     COLUMN_TYPE,
113     IS_NULLABLE,
114     COLUMN_KEY
115 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
116 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
117 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
118

```

The bottom pane displays the 'Result Grid' with 12 columns: TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, IS_NULLABLE, and COLUMN_KEY. The results are as follows:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
stock_ubicacion	Cantidad_Actual	int(11)	NO	
stock_ubicacion	Stock_Minimo	int(11)	NO	
stock_ubicacion	Stock_Maximo	int(11)	YES	
stock_ubicacion	Fecha_Actualizacion	datetime	NO	
stock_ubicacion	ID_Producto	int(11)	NO	MUL
stock_ubicacion	ID_Ubicacion	int(11)	NO	MUL
ticket_incidencia	ID_Ticket	int(11)	NO	PRI
ticket_incidencia	Asunto	varchar(150)	NO	
ticket_incidencia	Descripcion	text	NO	

Below the result grid, the 'Output' pane shows the execution log with three entries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 48. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La salida de columnas permite revisar tablas de venta presencial, devoluciones o detalles, comprobando su estructura.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane contains a SQL query to list all columns from all tables in the 'nexshop_db' schema. The bottom pane displays the results in a table format.

SQL Query:

```
-- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
SELECT
    TABLE_NAME,
    COLUMN_NAME,
    COLUMN_TYPE,
    IS_NULLABLE,
    COLUMN_KEY
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
```

Result Grid:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
transferencia_stock	Cantidad	int(11)	NO	
transferencia_stock	Estado	enum('SOLICITADA','AUTORIZ...')	NO	
transferencia_stock	ID_Producto	int(11)	NO	MUL
transferencia_stock	ID_Ubicacion_Origen	int(11)	NO	MUL
transferencia_stock	ID_Ubicacion_Destino	int(11)	NO	MUL
transferencia_stock	ID_Empleado_Autoriza	int(11)	NO	MUL
ubicacion	ID_Ubicacion	int(11)	NO	PRI
ubicacion	Nombre	varchar(100)	NO	
ubicacion	Tipo	enum('TIENDA','ALMACEN_CE...')	NO	

Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA...	43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 49. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se confirma otra sección de columnas y restricciones, reforzando que el esquema completo esta creado.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane contains a SQL query to list all columns from all tables in the 'nexshop_db' database. The bottom pane displays the results of this query in a table format.

SQL Query:

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 * SELECT
110     TABLE_NAME,
111     COLUMN_NAME,
112     COLUMN_TYPE,
113     IS_NULLABLE,
114     COLUMN_KEY
115 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
116 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
117 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
118

```

Result Grid:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
ubicacion	Direccion	varchar(255)	NO	
ubicacion	Ciudad	varchar(100)	NO	
ubicacion	Activa	tinyint(1)	NO	
valoracion_producto	ID_Valoracion	int(11)	NO	PR
valoracion_producto	Puntuacion	int(11)	NO	
valoracion_producto	Comentario	text	YES	
valoracion_producto	Fecha_Valoracion	date	NO	
valoracion_producto	Verificada	tinyint(1)	NO	
valoracion_producto	Activa	tinyint(1)	NO	

Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA...	43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 50. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La lista de bases de datos muestra nexshop_db en el servidor, lo que confirma la creación de la base del proyecto.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays a SQL query to list all columns from all tables in the 'nexshop_db' database. The bottom pane shows the results of the query in a grid format.

SQL Query:

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 * SELECT
110     TABLE_NAME,
111     COLUMN_NAME,
112     COLUMN_TYPE,
113     IS_NULLABLE,
114     COLUMN_KEY
115 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
116 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
117 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
118

```

Result Grid:

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
valoracion_producto	ID_Cliente	int(11)	NO	MUL
valoracion_producto	ID_Producto	int(11)	NO	MUL
valoracion_producto	ID_Pedido	int(11)	YES	MUL
venta_presencial	ID_Venta	int(11)	NO	PRI
venta_presencial	Fecha_Venta	datetime	NO	
venta_presencial	Total_Bruto	decimal(10,2)	NO	
venta_presencial	Descuento_Aplicado	decimal(10,2)	NO	
venta_presencial	Total_Final	decimal(10,2)	NO	
venta_presencial	ID_Cliente	int(11)	YES	MUL

Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 51. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La captura evidencia consultas de selección sobre clientes o pedidos, mostrando que los datos insertados se recuperan.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays a SQL query in the 'SQL Editor' tab. The query is a SELECT statement that lists all columns from all tables in the 'nexshop_db' database. The bottom pane shows the 'Result Grid' with 10 rows of data. The columns are: TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, IS_NULLABLE, and COLUMN_KEY. The data shows columns for 'valoracion_producto', 'venta_presencial', and 'venta_producto' tables. The bottom pane also shows the 'Output' tab with a log of actions and their results.

```

108 -- COMPROBACION 4: listar todas las columnas de todas las tablas del proyecto.
109 * SELECT
110     TABLE_NAME,
111     COLUMN_NAME,
112     COLUMN_TYPE,
113     IS_NULLABLE,
114     COLUMN_KEY
115 FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
116 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
117 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
118

```

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
valoracion_producto	ID_Pedido	int(11)	YES	MUL
venta_presencial	ID_Venta	int(11)	NO	PRI
venta_presencial	Fecha_Venta	datetime	NO	
venta_presencial	Total_Bruto	decimal(10,2)	NO	
venta_presencial	Descuento_Aplicado	decimal(10,2)	NO	
venta_presencial	Total_Final	decimal(10,2)	NO	
venta_presencial	ID_Cliente	int(11)	YES	MUL
venta_presencial	ID_Empleado	int(11)	NO	MUL
venta_presencial	ID_Libacion	int(11)	NO	MUL

COLUMNS 12 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA	43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE	183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 52. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se revisan columnas de tablas finales del modelo, cerrando la comprobación de tipos y claves.

SQL File 7

```

119 -- COMPROBACION 5: listar todas las claves foraneas del modelo.
120 * SELECT
121     TABLE_NAME,
122     COLUMN_NAME,
123     REFERENCED_TABLE_NAME,
124     REFERENCED_COLUMN_NAME
125 FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
126 WHERE TABLE_SCHEMA = "nexshop_db"
127 AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL
128 ORDER BY TABLE_NAME, COLUMN_NAME;

```

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCED_TABLE_NAME	REFERENCED_COLUMN_NAME
categoria	ID_Categoria_Padre	categoria	ID_Categoria
condicion_proveedor_producto	ID_Producto	producto	ID_Producto
condicion_proveedor_producto	ID_Proveedor	proveedor	ID_Proveedor
detalle_devolucion_presencial	ID_Detalle_Venta	detalle_venta_presencial	ID_Detalle_Venta
detalle_devolucion_presencial	ID_Devolucion	devolucion_presencial	ID_Devolucion
detalle_envio_pedido	ID_Detalle_Pedido	detalle_pedido_online	ID_Detalle_Pedido
detalle_envio_pedido	ID_Envio	envio_pedido	ID_Envio
detalle_pedido_online	ID_Pedido	pedido_online	ID_Pedido
detalle_pedido_online	ID_Producto	producto	ID_Producto
detalle_venta_presencial	ID_Producto	producto	ID_Producto
detalle_venta_presencial	ID_Venta	venta_presencial	ID_Venta

KEY_COLUMN_USAGE 13 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
22	13:01:39	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Captura 53. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La salida muestra campos relacionados con proveedores o promociones, validando atributos definidos en el diseño.

SQL File 7

```

119 -- COMPROBACION 5: listar todas las claves foraneas del modelo.
120 * SELECT
121     TABLE_NAME,
122     COLUMN_NAME,
123     REFERENCED_TABLE_NAME,
124     REFERENCED_COLUMN_NAME
125 FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
126 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
127 AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL
128 ORDER BY TABLE_NAME, COLUMN_NAME;

```

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCED_TABLE_NAME	REFERENCED_COLUMN_NAME
devolucion_presencial	ID_Empleado	empleado	ID_Empleado
devolucion_presencial	ID_Venta	venta_presencial	ID_Venta
direccion_cliente	ID_Cliente	cliente	ID_Cliente
empleado	ID_Ubicacion	ubicacion	ID_Ubicacion
envio_pedido	ID_Pedido	pedido_online	ID_Pedido
envio_pedido	ID_Ubicacion_Origen	ubicacion	ID_Ubicacion
envio_recogida	ID_Ticket	ticket_incidencia	ID_Ticket
envio_recogida	ID_Ubicacion_Destino	ubicacion	ID_Ubicacion
historial_precio_producto	ID_Producto	producto	ID_Producto
movimiento_puntos	ID_Cliente	cliente	ID_Cliente
movimiento_puntos	ID_Pedido	pedido_online	ID_Pedido

KEY_COLUMN_USAGE 13 x

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
22	13:01:39	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Captura 54. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La comprobación de claves foráneas enseña tablas referenciadas, columnas origen y columnas destino del esquema.

SQL Query:

```

119 -- COMPROBACION 5: listar todas las claves foraneas del modelo.
120 * SELECT
121     TABLE_NAME,
122     COLUMN_NAME,
123     REFERENCED_TABLE_NAME,
124     REFERENCED_COLUMN_NAME
125 FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
126 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
127 AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL
128 ORDER BY TABLE_NAME, COLUMN_NAME;

```

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCED_TABLE_NAME	REFERENCED_COLUMN_NAME
pedido_online	ID_Cliente	cliente	ID_Cliente
pedido_online	ID_Direccion_Envio	direccion_cliente	ID_Direccion
producto	ID_Categoria	categoria	ID_Categoria
promocion_producto	ID_Producto	producto	ID_Producto
promocion_producto	ID_Promocion	promocion	ID_Promocion
proveedor	ID_Empleado_Repr...	empleado	ID_Empleado
stock_ubicacion	ID_Producto	producto	ID_Producto
stock_ubicacion	ID_Ubicacion	ubicacion	ID_Ubicacion
ticket_incidencia	ID_Cliente	cliente	ID_Cliente
ticket_incidencia	ID_Empleado_Agente	empleado	ID_Empleado
ticket_incidencia	ID_Pedido	pedido_online	ID_Pedido

Output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
22	13:01:39	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Captura 55. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

Se verifica una consulta sobre relaciones entre tablas, comprobando que las uniones se apoyan en claves existentes.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top pane displays a SQL query (COMPROBACION 4) that lists all columns of all tables in the 'nexshop_db' database. The bottom pane shows the 'Result Grid' with 183 rows of data. The columns are: TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, IS_NULLABLE, and COLUMN_KEY.

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	COLUMN_TYPE	IS_NULLABLE	COLUMN_KEY
tiket_incidencia	Fecha_Apertura	datetime	NO	
tiket_incidencia	Estado	enum('ABIERTO','EN_GESTION...')	NO	
tiket_incidencia	Fecha_Cierre	datetime	YES	
tiket_incidencia	Nota_Resolucion	text	YES	
tiket_incidencia	ID_Cliente	int(11)	NO	MUL
tiket_incidencia	ID_Empleado_Agente	int(11)	NO	MUL
tiket_incidencia	ID_Pedidos	int(11)	YES	MUL
transferencia_stock	ID_Transferencia	int(11)	NO	PRI
transferencia_stock	Fecha_Transferencia	datetime	NO	

The bottom pane shows the 'Output' tab with three rows of execution logs:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
19	12:47:04	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ... 183 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec

Captura 56. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

La captura muestra la creación de tablas finales como valoraciones o movimientos de puntos, con ejecución correcta.

```

129 -- 8. Filtro una condicion numerica mayor que un valor: lineas de pedido con cantidad superior a un umbral.
130 * SELECT ID_Detalle_Pedido, ID_Pedido, ID_Producto, Cantidad, Total_linea
131 FROM DETALLE_PEDIDO_ONLINE
132 WHERE Cantidad > 0;

```

ID_Detalle_Pedido	ID_Pedido	ID_Producto	Cantidad	Total_linea
1	1	1	1	849.99
2	1	3	1	39.99
3	2	2	1	1499.99
4	3	4	1	89.99
5	3	3	1	39.99
SUM	SUM	SUM	SUM	SUM

DETALLE_PEDIDO_ONLINE 31 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 42	13:11:46	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, ...	183 row(s) returned
✓ 43	13:11:46	SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA...	43 row(s) returned
✓ 44	13:36:43	SELECT ID_Detalle_Pedido, ID_Pedido, ID_Producto, Cantidad, Total_...	5 row(s) returned

Captura 57. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.

El listado de tablas confirma de nuevo la presencia de las entidades principales tras la creación del esquema.

SQL Query:

```

119 -- COMPROBACION 5: listar todas las claves foraneas del modelo.
120 * SELECT
121     TABLE_NAME,
122     COLUMN_NAME,
123     REFERENCED_TABLE_NAME,
124     REFERENCED_COLUMN_NAME
125 FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
126 WHERE TABLE_SCHEMA = 'nexshop_db'
127 AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL
128 ORDER BY TABLE_NAME, COLUMN_NAME;

```

TABLE_NAME	COLUMN_NAME	REFERENCED_TABLE_NAME	REFERENCED_COLUMN_NAME
transferencia_stock	ID_Empleado_Auto...	empleado	ID_Empleado
transferencia_stock	ID_Producto	producto	ID_Producto
transferencia_stock	ID_Ubicacion_Destino	ubicacion	ID_Ubicacion
transferencia_stock	ID_Ubicacion_Origen	ubicacion	ID_Ubicacion
valoracion_producto	ID_Cliente	cliente	ID_Cliente
valoracion_producto	ID_Pedido	pedido_online	ID_Pedido
valoracion_producto	ID_Producto	producto	ID_Producto
venta_presencial	ID_Cliente	cliente	ID_Cliente
venta_presencial	ID_Empleado	empleado	ID_Empleado
venta_presencial	ID_Ubicacion	ubicacion	ID_Ubicacion

KEY_COLUMN_USAGE 13 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
20	12:47:53	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec
21	12:48:02	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE ... 103 row(s) returned	0.047 sec / 0.000 sec
22	13:01:39	SELECT	TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TA... 43 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Query Completed

Captura 58. Evidencia de ejecución y comprobación en MySQL Workbench.